제 1 장 네트워킹의 개요

❖학습 목차

1.1 네트워크의 기본 개념

1.2 OSI 참조 모델

1.3 TCP/IP

❖학습 목표

- 컴퓨터네트워크의 기본 구조와 동작 원리 등을 설명할 수 있다.
- OSI 참조 모델의 구조와 OSI 7계층의 기능을 설명할 수 있다.
- TCP/IP의 구조와 각 계층의 프로토콜들에 대해 설명할 수 있다.

1.1 네트워크의 기본 개념

➢ 네트워크(Network)의 정의

- 여러 가지 매체 (media)를 통하여 데이터를 교환하기 위한 네트워크 장비와 시스템의 집합

1.1.1 네트워크의 구성 요소

➢ 네트워크 구성 요소

- 단말장치(terminal)
- 네트워크 연결 장비 (internetworking device)
- 정보 (information)
- 매체 (medium)
- 프로토콜 (protocol)

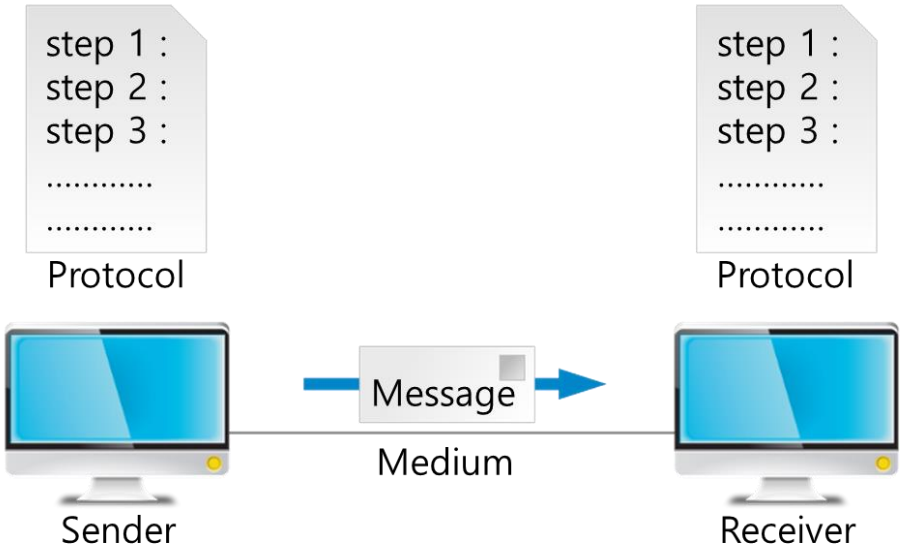


그림1-1 네트워크 구성요소

1.1 네트워크의 기본 개념

➢ 네트워크(Network)의 정의

- 여러 가지 매체 (media)를 통하여 데이터를 교환하기 위한 네트워크 장비와 시스템의 집합

1.1.1 네트워크의 구성 요소

➢ 네트워크 구성 요소

- 단말장치(terminal)
- 네트워크 연결 장비 (internetworking device)
- 정보 (information)
- 매체 (medium)
- 프로토콜 (protocol)

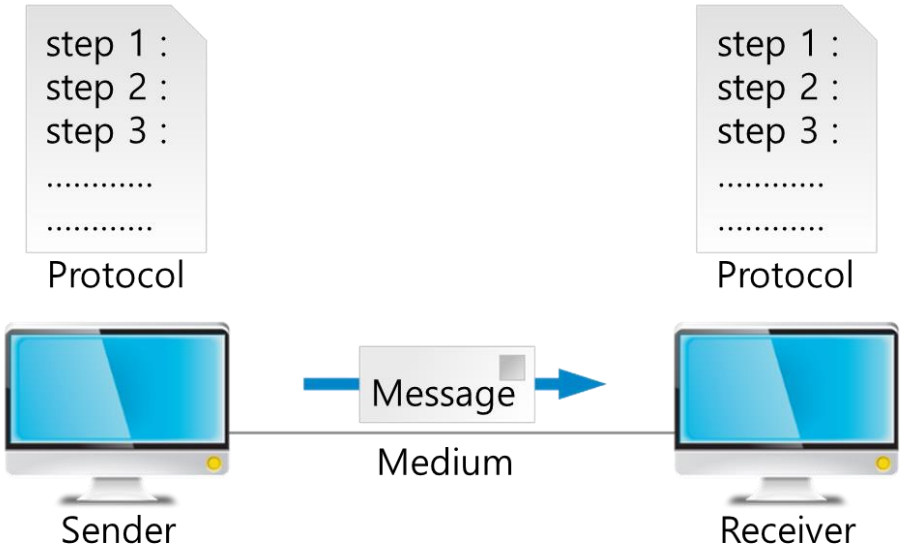


그림1-1 네트워크 구성요소

- 단말장치 : 데이터를 송수신하는 장치
  - 예 : PC, workstation, server, printer 등
- 네트워크 연결장비 : 단말장치들을 연결하는 장비
  - 예 : LAN card, hub, switch, router 등
- 정보 : 통신의 목적이 되는 데이터
  - 예 : text, voice, image, video 등
- 매체 : 송신기로부터 수신기로 정보가 이동하는 물리적인 경로
  - 예 : 유선 (Twisted Pair, 동축 케이블, 광케이블), 무선
- 프로토콜 : 통신을 위한 약속들의 집합
  - Protocol : 의정서, 조서를 의미하는 외교상의 용어
  - 전화 통신을 위한 정해진 절차가 반드시 필요한 것은 아니다.
    - → 프로토콜이라는 용어를 사용하지 않음
  - 컴퓨터와 같은 기계간의 통신에서 사용하는 약속을 의미

1.1.2 네트워크의 구조

- 네트워크의 구조
  - LAN과 WAN으로 구성

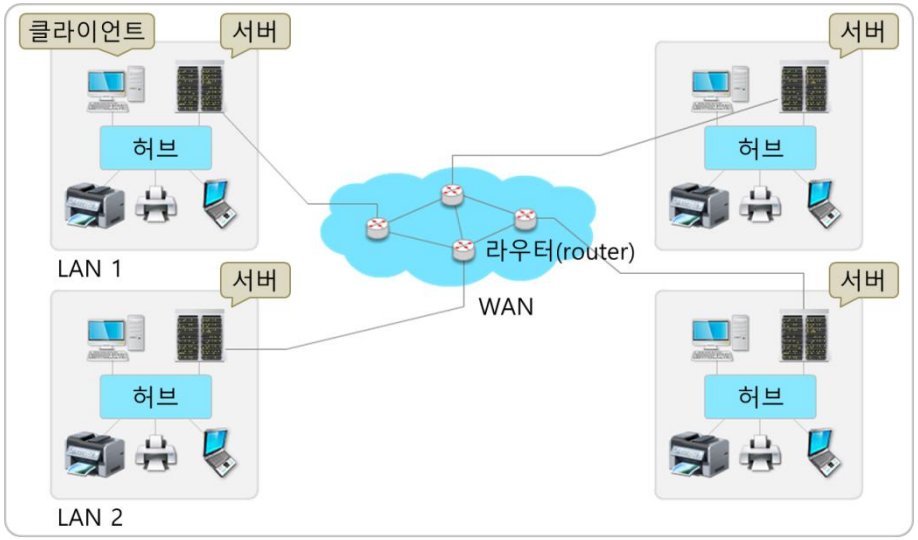
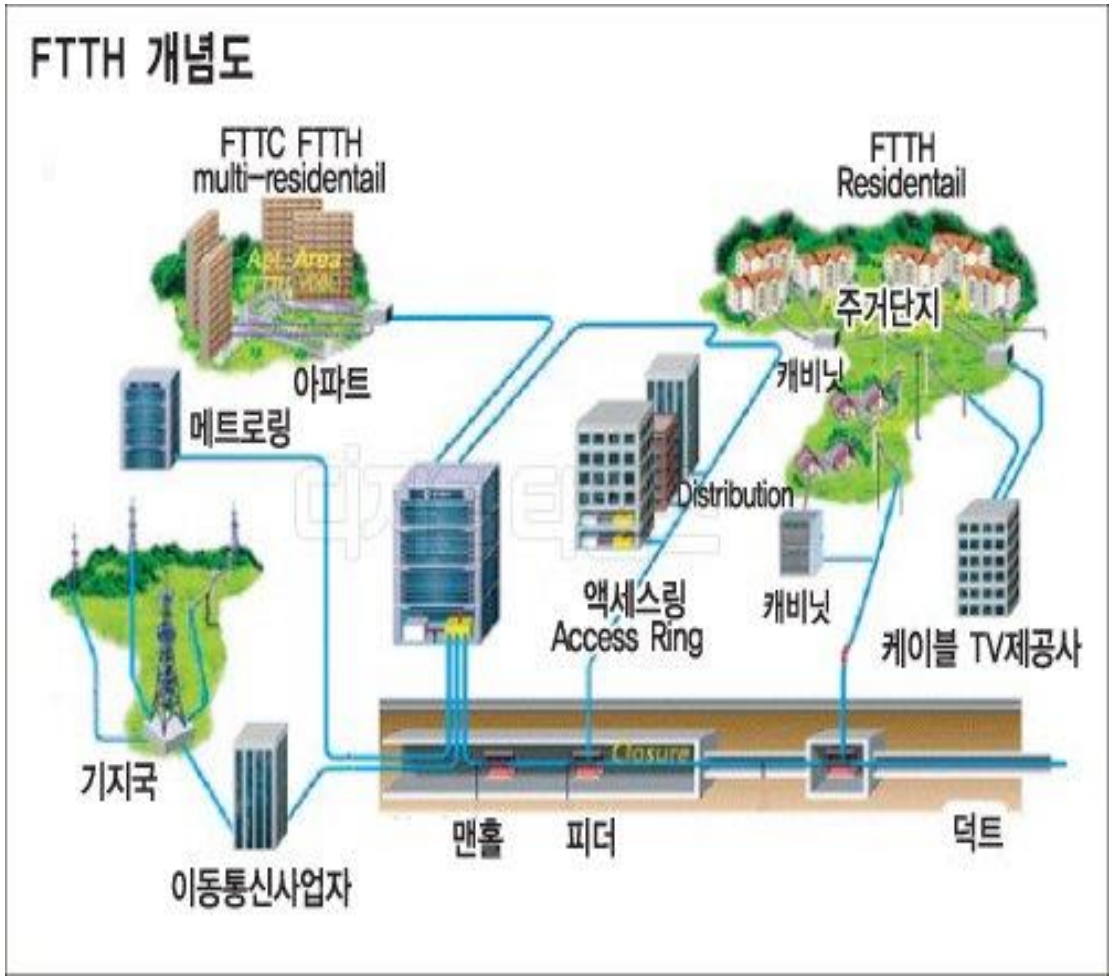


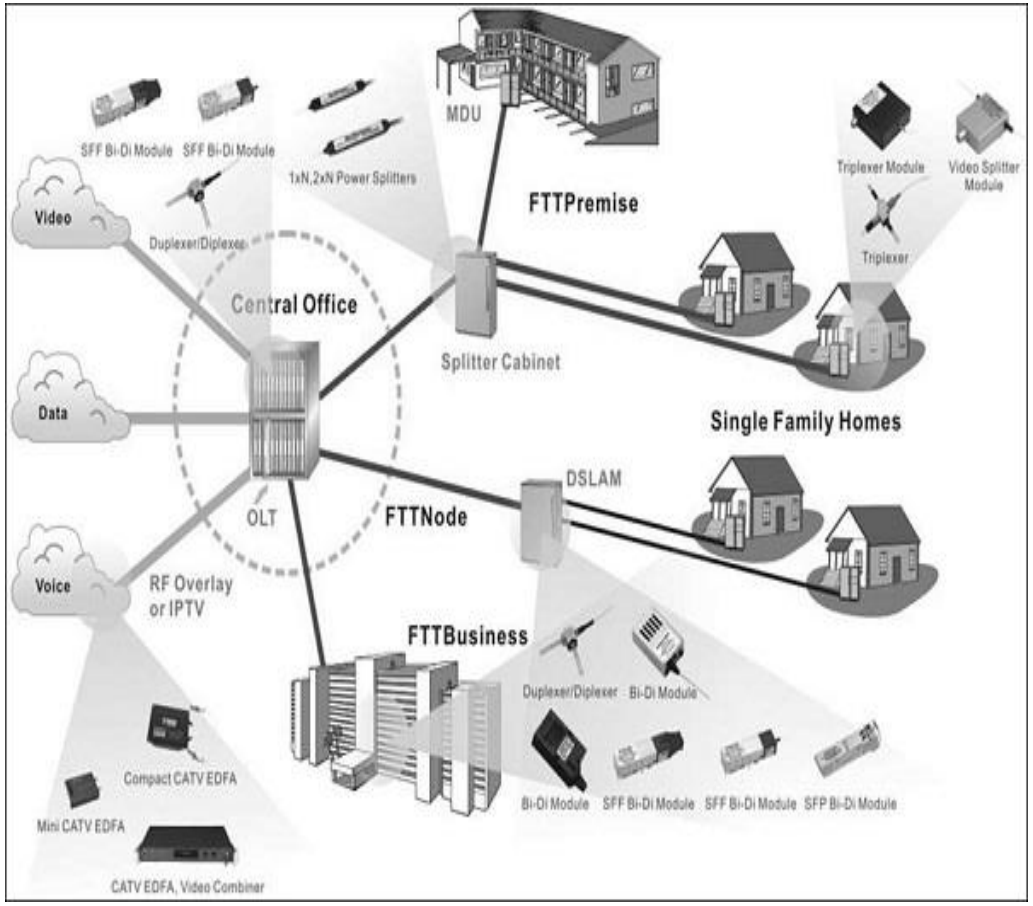
그림1-2 네트워크 구조

- LAN (Local Area Network) : 근거리통신망
  - 인터넷의 가장 기초가 되는 네트워크 → Ethernet
  - 개인 또는 기업이 구축하고 운영하는 사설망 (private network)
- WAN (Wide Area Network) : 광역통신망
  - 국가, 대륙 또는 전세계를 포괄하는 넓은 지역의 데이터 전송
  - 공중망 (public network) → 통신사업자가 구축한 망을 임대하여 사용

➢ 아파트 인터넷 설치 경로

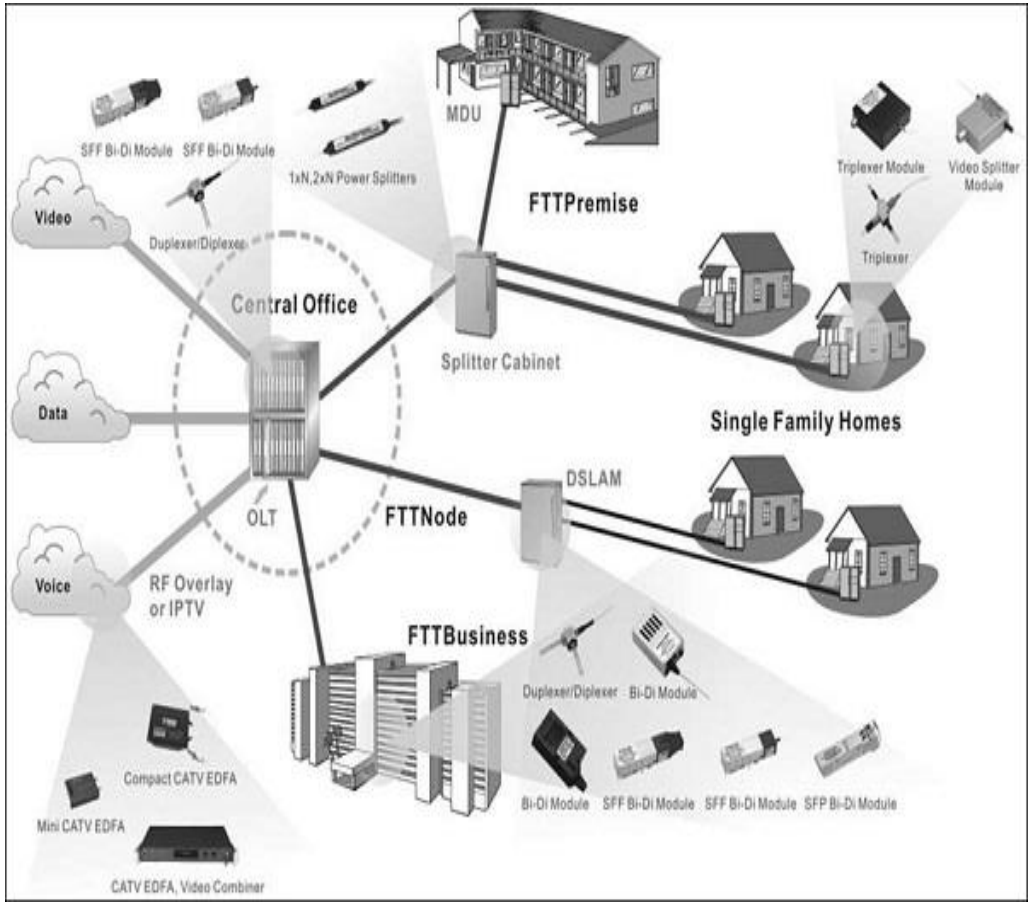

FTTH 개념도
FTTC FTTH
multi-residentail
FTTH
Residentail
주거단지
아파트
캐비닛
메트로링
Distribution
액세스링
Access Ring
캐비닛
케이블 TV제공사
기지국
맨홀
피더
덕트
이동통신사업자

➢ 아파트 인터넷 설치 경로


MDU
SFF Bi-Di Module
SFF Bi-Di Module
1xN,2xN Power Splitters
Triplexer Module
Video Splitter Module
Video
Duplexer/Diplexer
FTTPremise
Triplexer
Central Office
Splitter Cabinet
Data
Single Family Homes
DSLAM
OLT
FTTNode
Voice
RF Overlay or IPTV
FTTBusiness
Duplexer/Diplexer
Bi-Di Module
Compact CATV EDFA
Mini CATV EDFA
Bi-Di Module
SFF Bi-Di Module
SFF Bi-Di Module
SFP Bi-Di Module
CATV EDFA, Video Combiner

알파룸
거실2
메인 광랜
침실3

➢ 단독주택 네트워크의 구조



➢ LAN의 분류

❖ LAN의 정의

- 제한된 지역 내에 있는 다수의 독립된 컴퓨터 기기들이 공동의 전송 매체를 이용하여 상호 통신이 가능하도록 구성된 데이터 통신 네트워크

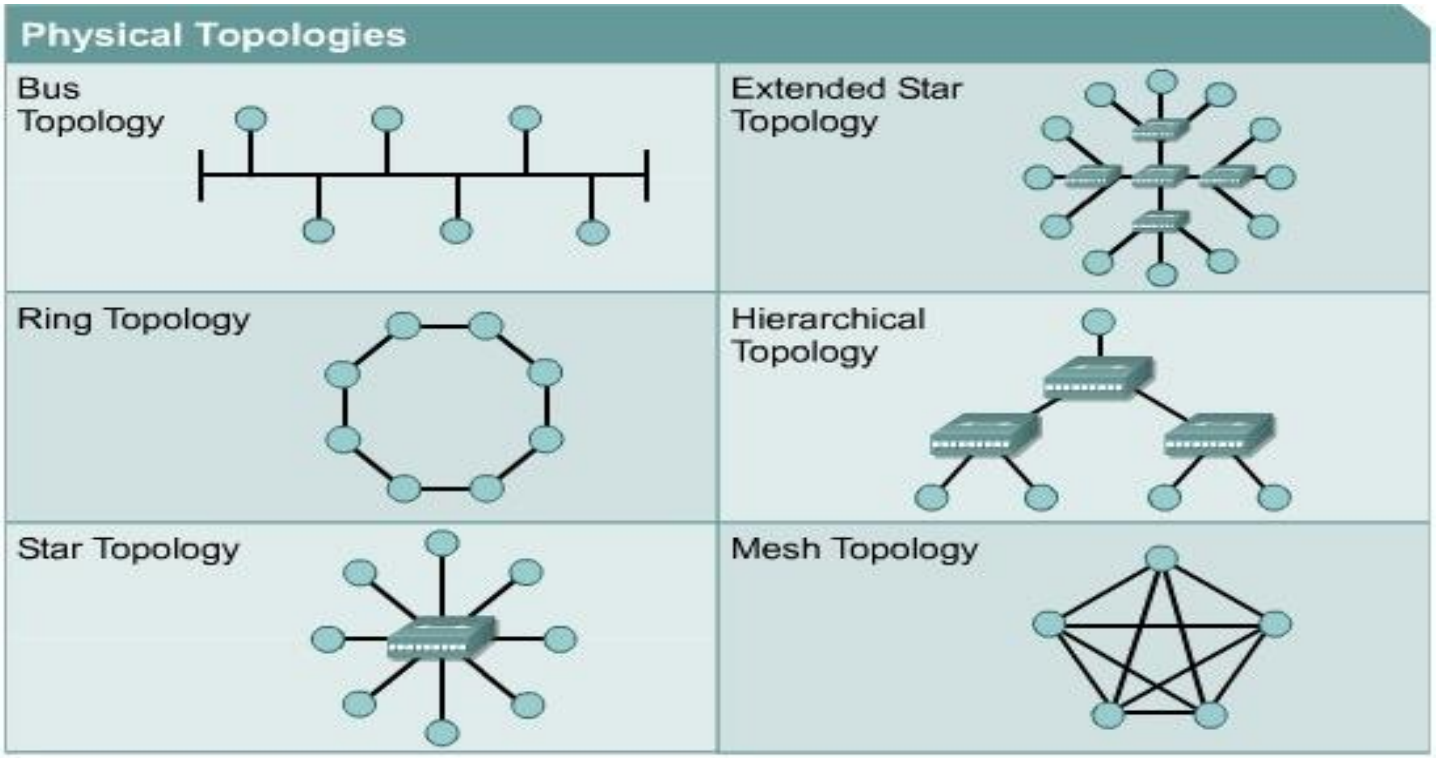
❖ LAN의 분류

- LAN 분류
  - 토폴로지에 의한 분류 — 스타형, 버스형, 링형, 트리형
  - 전송 매체에 의한 분류 — 트위스티드 페어, 동축케이블, 광케이블, 무선
  - 액세스 방법에 의한 분류 — CSMA/CD, 토큰 패싱(토큰 링, 토큰 버스)
  - 전송 기술에 의한 분류 — 베이스밴드, 브로드밴드

그림 10-1 LAN 분류

❑ 토폴로지에 의한 분류

- **토폴로지(Topology) : 네트워크를 구성하는 노드와 이들 노드 간의 연결 상태에 대한 배치를 의미** LAN에서 메쉬형(Mesh type)은 사용되지 않는다.



❑ 전송 매체에 의한 분류

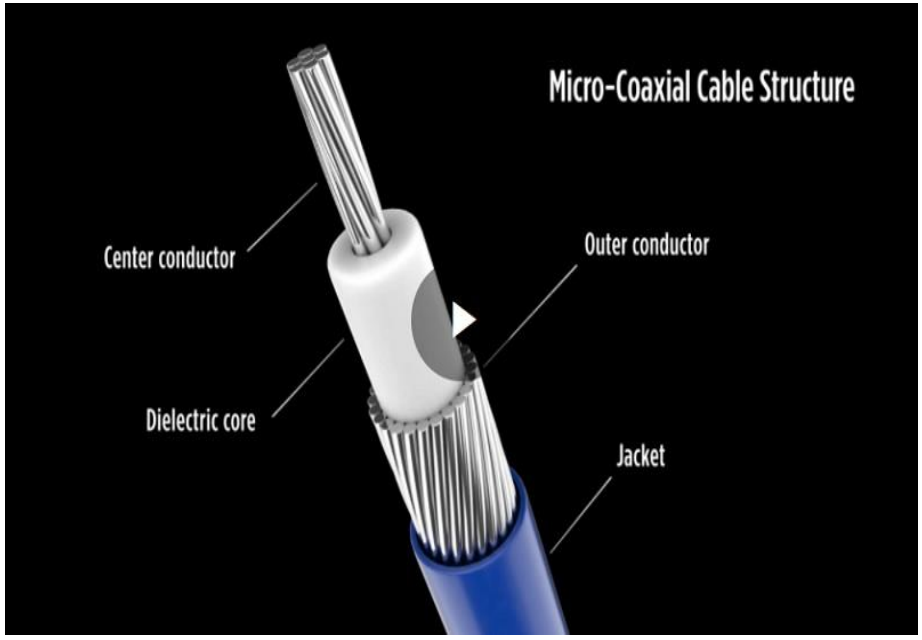
➢ 트위스티드 페어 케이블 LAN

- 2개이상의 구리가 꼬인 UTP나 STP 케이블을 사용해 구성하는 형태로 가장 많이 활용 가장 값싸고 쉽게 설치할 수 있다.
- 대역폭의 제한이 많고 동축 케이블이나 광케이블에 비해 잡음이 많다.

등급	전송 속도	용도
CAT. 1	저속	전화선에 사용
CAT. 2	4Mbps	음성 통신 및 저속 데이터 전송에 사용
CAT. 3	10Mbps	전화 시스템의 표준 케이블, 10Base-T에 사용
CAT. 4	16Mbps	토큰 링token ring과 10Base-T에 사용
CAT. 5	100Mbps	고속 이더넷(100Base-T)에 사용
CAT. 5E	1Gbps	155MHz 대역폭으로 기가비트 이더넷까지 지원
CAT. 6	1Gbps	250MHz 대역폭으로 기가비트 이더넷에 사용
CAT. 6E	10Gbps	500MHz 대역폭으로 10GBase-T에 사용
CAT. 7	10Gbps	600MHz 대역폭으로 10GBase-T, 100Base-TX에 사용

➢ 동축 케이블(Coaxial cable)

- 동축케이블은 1970년대 중반에 개발된 유선 매체로 내부에 도체가 있고 외부에 원형 도체가 감싸고 있는 형태
- 이들 사이에 절연체가 있어 두 도체를 분리하는 구조로 외부와의 차폐성이 좋아서 간섭현상이 적음

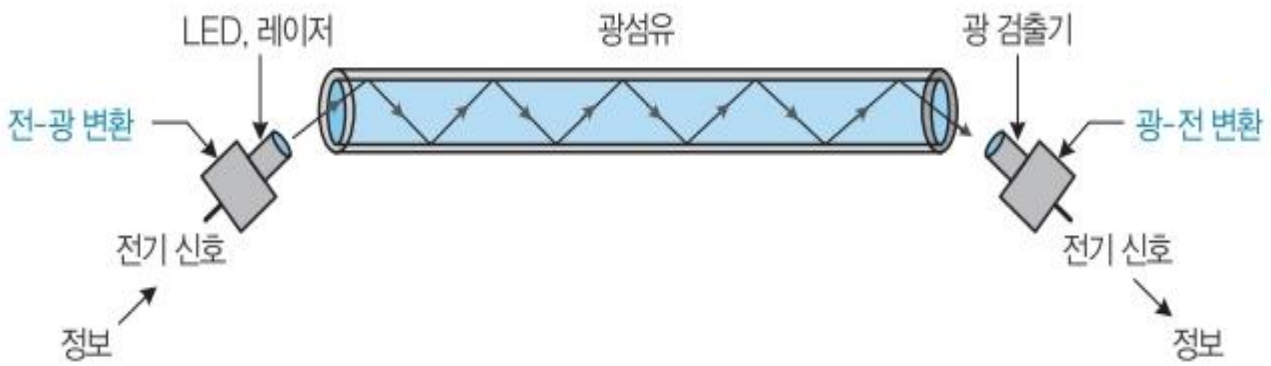


➢ 광케이블

- 전기 신호를 이용하는 통신 시스템이 광섬유를 이용하여 신호를 송신하려면 전기 신호를 광 신호로 변환하는 장치인 전-광 변환기(E/O converter)를 이용

  - 송신부에서는 단거리 전송에는 발광 다이오드(LED, Light Emitting Diode)를 사용하고 장거리 전송에는 분사 레이저 다이오드(ILD, Injection Laser Diode)를 사용

  - 수신부에서는 광 신호를 전기 신호로 변환하은 장치는 광-전 변환기(O/E Converter)인 PD(Photo Diode)나 APD(Advanced Photo Diode)를 사용



➢ 무선 LAN

- 이동성, 편리성, Ad-hoc 네트워킹, 유선으로 연결되기 어려운 곳에 대한 서비스 등에 대한 요구에 의해 나타난 기술로서 케이블이 없어 네트워크 구축과 수정이 용이
- 유선 LAN에 비해 인적·경제적 비용이 크게 절감
- 신호 간섭의 영향을 크게 받아 오류율이 높고 전송률이 낮음
- 열린 공간으로 신호가 전파되기 때문에 도청이 쉽다는 단점이 있음

- IEEE 802.11로 표준화
  - 적외선 기술(실내)과 무선 주파수 기술(실외, 대부분의 WLAN)
- 비인가 대역의 무선 주파수 기술(주파수 사용 승인을 받을 필요 없음)
  - ISM(Industrial, Scientific and Medical) 대역 인 2.4GHz, 5GHz 주파수를 사용
  - 국내 ISM 대역은 2.400~2.485GHz, 5.725~5.825GHz

❑ 매체 액세스 방식에 의한 분류

- 공유하고 있는 전송 매체에 대한 채널 할당에 대한 문제를 해결하는 방식

- 경쟁방식 : 스테이션이 채널을 사용하기 전에 신호 검출을 시행하여 다른 스테이션이 채널을 사용중인지 조사하고 채널이 비어 있으면 채널을 사용하는 방식
- 토큰 제어방식 : 토큰이라는 패킷이 스테이션 사이를 순환하는 동안 전송하고자 하는 스테이션이 토큰을 취득하여 데이터를 전송하고 전송이 완료되면 토큰을 반납하는 방식

❑ 전송 기술에 의한 분류

➢ 브로드밴드(Broadband) LAN

- 주파수 분할 다중화(FDM) 방식을 사용
- 데이터, 음성 등을 동시에 보낼 수 있고 동축 케이블이나 광케이블을 사용
- 한번에 한 방향으로만 전송이 가능(CATV와 유사)
- 거리에는 민감하지 않지만 속도가 느리다는 단점이 있음

➢ 베이스밴드(Baseband) LAN

- 디지털 신호를 그대로 전송하는 방식
- 높은 전송율을 가지는 하나의 전송 채널을 사용(TDM 사용)
- 전송 속도가 빠르나 신호 감쇠 현상이 심하여 거리에 민감
- 음성이나 화상 등의 아날로그 신호 전송에 어려움이 있다.

❖ Internetwork와 Internet

- Internetwork : LAN과 WAN 같은 독립적인 네트워크를 상호 연결한 네트워크
- Internetworking : 인터네트워크를 연결하는 과정 또는 방법
- 인터넷(Internet) : TCP/IP로 전세계적으로 연결된 대표적인 인터네트워크
- Backbone Network : 여러 네트워크를 연결하여 그 중추역할을 하는 네트워크로 보통 인터넷의 주가 되는 기간망

인터네트워킹 장비의 계층별 분포

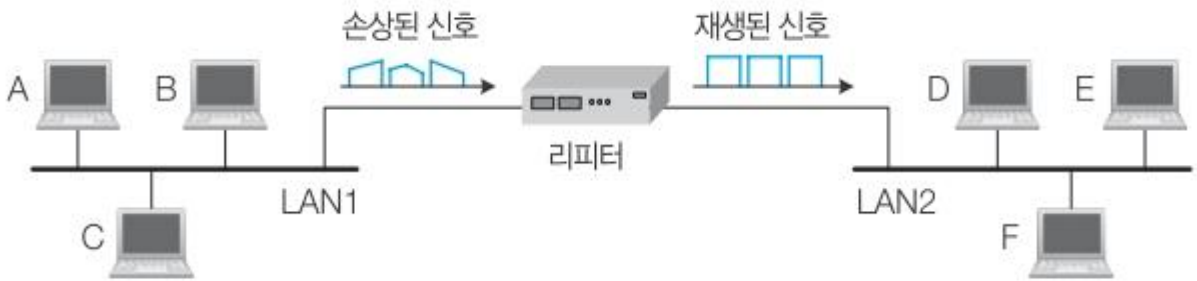
❖ 네트워크들을 연결하는 인터네트워킹 장비

- Repeater, Hub : 신호의 전기적인 부분에만 관여하며 OSI의 1계층에서 동작
- Bridge, Switch : 데이터 링크 계층인 OSI의 2계층에서 동작
- Router : 네트워크 계층인 OSI의 3계층에서 동작
- Gateway : 호환성이 없는 LAN이나 응용서비스간 변환서비스를 제공하여 OSI의 7계층 동작

인터네트워킹 장비의 계층별 분포

➢ 리피터(Repeater)

- OSI의 물리 계층에서 동작하는 장비로 동일한 LAN의 거리 연장이나 접속 스테이션 수를 증가
- 약해지거나 훼손된 신호를 수신하면 각 비트의 복사본을 원래 송신했던 신호 형태로 다시 복원
  - 네트워크의 물리적인 길이를 확장 또는 접속 스테이션 수 증가
- 스테이션 A가 전송한 메시지는 모든 스테이션(D~F)으로 전달
  - 네트워크가 확장되는 장점이 있으나 메시지의 충돌 가능성 증가하여 네트워크의 성능이 저하
- 구리케이블 손실을 극복을 위해 리피터를 사용했으나 UTP케이블, 광케이블 등장으로 사용불요
- 충돌 도메인(Collision domain) : 신호의 충돌을 감지할 수 있는 영역



리피터 기능

- 리피터의 기능 : 신호를 재생
- 증폭기 : 아날로그 신호를 잡음과 함께 증폭

➢ 허브(Hub)

- 다중 포트 리피터(Multi port repeater)로 물리 계층에서 동작하는 장비
  - 하나의 스테이션에서 수신한 신호를 재생하여 다른 모든 스테이션으로 전송하는 역할

❖ 더미 허브(Dummy Hub)

- 네트워크에 있는 스테이션들 간에 메시지를 중계하는 역할
- 네트워크의 전체 대역폭을 스테이션 수만큼 분할해서 사용하기 때문에 허브에 연결된 스테이션 수가 증가하면 네트워크의 속도가 저하
- 소규모 네트워크 환경에서 사용

❖ 스위칭 허브(Switching Hub)

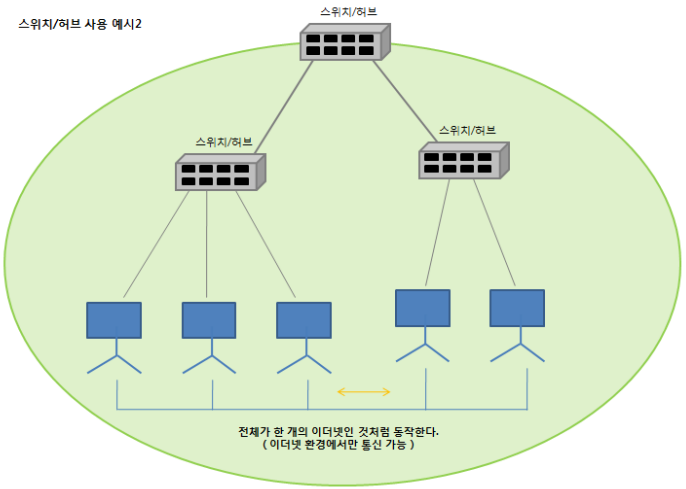
- 더미 허브의 단점을 해결한 장치
- 수신지 주소로 스위칭하는 기능이 있어 컴퓨터를 각각 점대점으로 접속하여 네트워크 효율 향상
- CSMA/CD 방식에서도 충돌이 발생하지 않기 때문에 더미보다 우수한 전송속도

❖ 스태커블 허브(Stackable Hub)

- 스택 접속 포트를 갖춘 허브로, 허브와 허브 사이를 연결하여 용량을 확장
- 중규모 이상의 네트워크는 스태커블 허브를 여러 층 쌓아서 구성

❖ 인텔리전트 허브(Intelligent Hub)

- 신호의 조절과 변경 등 다양한 지능형 기능을 갖춘 허브
- 허브 내에 CPU와 소규모 버퍼를 가지고 있어 네트워크 관리 시스템(NMS) 역할 수행
- NMS를 이용하여 데이터 제어와 분석이 가능하며 충돌이 발생할 경우 해당 포트를 강제로 분리



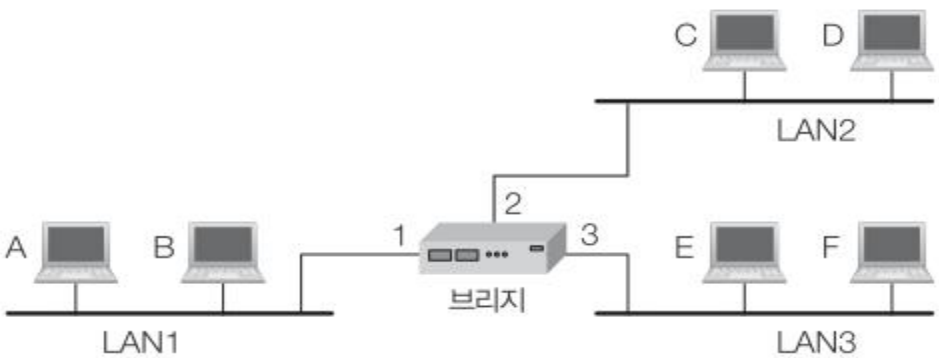
➢ 브리지(Bridge)

- 복수의 LAN을 결합하기 위한 장비로 OSI 참조 모델의 물리 계층과 데이터링크 계층에서 동작
- OSI 1계층인 물리 계층에서는 수신 신호를 재생
- OSI 2계층인 데이터 링크 계층에서는 프레임 내에 있는 발신지와 목적지의 물리 주소를 검사함
- 목적지 주소와 전송할 포트를 연결하는 변환 테이블을 가지고 있음
- 포워딩(Forwarding), 필터링(Filtering), 학습(Learning), 플러딩(Flooding), 에이징(Aging)

인터네트워킹 장비의 계층별 분포

❖ 포워딩(Forwarding) & 필터링(Filtering)

- 한 네트워크로부터 전달된 프레임을 수신한 후 목적지 주소를 받으면 다음 네트워크로 포워딩(Forwarding) 여부를 결정하는데 이를 프레임 필터링(Filtering)이라 함
  - A에서 B로 프레임을 전송할 때 브리지는 LAN2와 LAN3으로 프레임을 전달하지 않음
  - A에서 D로 프레임을 전송할 경우 브리지는 LAN1의 프레임을 LAN2로만 포워딩(Forwarding)
  - 충돌 도메인을 분리하여 충돌 가능성이 있는 스테이션의 개수를 줄여주어 네트워크 성능 향상
- 물리주소(MAC)를 기반으로 브리지 내부에 경로 배정을 위한 테이블을 생성 관리



목적지 주소	포트 번호
A	1
B	1
C	2
D	2
E	3
F	3

브리지로 연결된 네트워크 예

❖ 주소 학습(Address Learning) & 플러딩(Flooding)

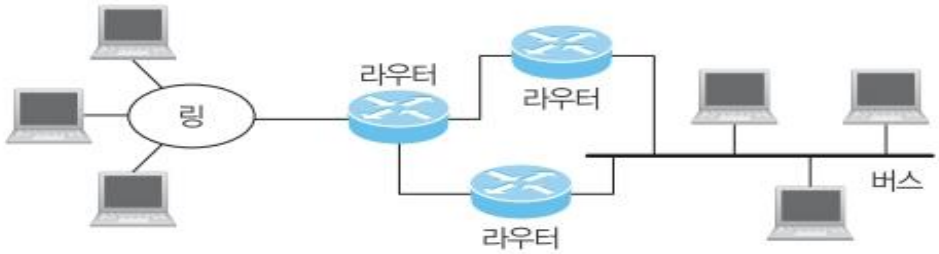
- 경로 배정 테이블은 관리자가 생성하지 않고 브리지의 주소 학습에 의해 경로 배정 정보가 완성
  - 초기에 발신지 주소를 보고 경로 배정 테이블에 발신자 주소에 대응되는 포트 번호를 기입
  - 초기에 브리지의 경로 배정 테이블이 비어 있을 때 프레임을 수신하면 배정할 데이터가 없기 때문에 모든 포트로 프레임을 보내는데 이를 플러딩(Flooding)
  - 수신자가 응답으로 보낸 프레임이 브리지에 도착하면 발신지 주소와 수신된 포트 번호를 경로 배정 테이블에 기입하여 새로운 경로 정보가 추가하며 이런 방식으로 경로 배정 테이블이 완성

❖ 에이징(Aging)

- 테이블에 저장된 정보는 수명 정보를 가질 수 있는데 시간이 지남에 따라 수명은 감소하고 수명이 다한 경로 정보는 테이블에서 삭제하는 기능
  - 스테이션의 전원이 꺼지거나 위치가 변경되어 다른 LAN으로 이동한 경우를 대비하기 위함
  - 이런 방법으로 경로 배정 테이블을 관리하는 브리지를 투명 브리지(Transparent bridge)

➢ 라우터(Router)

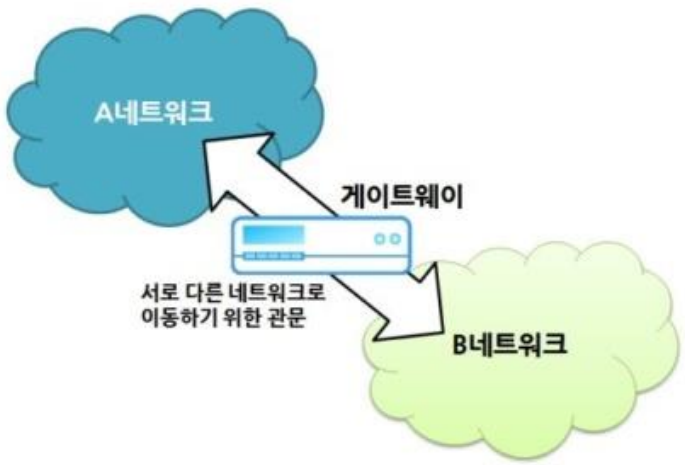
- 네트워크 계층에서 인터네트워킹 기능을 제공하는 장비로서 한 네트워크로 부터 수신된 패킷에 대하여 목적지 주소(IP주소) 를 기반으로 다음에 전달할 라우터를 결정하여 전달하는 역할
- 브리지와 라우터는 경로 정보가 들어있는 "IP 라우팅 테이블"을 사용하며 브리지는 포워딩 필터링용으로 사용하지만 라우터는 패킷 전달 경로를 결정하는 경로 배정용으로 사용
- 라우팅을 위한 라우팅 테이블의 관리 기법에 따라 정적 라우팅과 동적 라우팅으로 분류
  - 정적라우팅 : 관리자가 수동으로 라우팅 테이블을 관리
  - 동적 라우팅 : 라우팅 정보를 교환하여 라우팅 테이블을 자동으로 관리
- 스위치의 성능이 향상되면서 라우터 사용이 축소

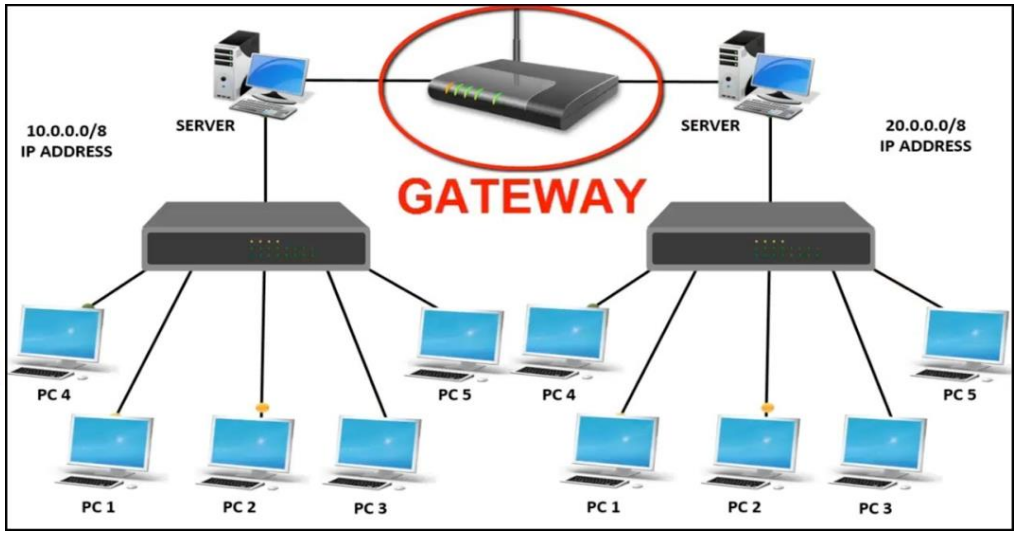


라우터로 연결된 네트워크 예

➢ 게이트웨이(Gateway)

- 2개 이상의 다른 종류로 구성된 네트워크를 상호 접속하여 정보를 송수신 할 수 있게 하는 장비
- 프로토콜이 서로 달라 호환성이 없는 복수의 통신망에 대해 OSI의 1계층 ~ 7계층에서 동작하여 다른 프로토콜로 변환하는 기능 수행
- 게이트 웨이는 라우터 안에 소프트웨어로 구현되며 라우터로 연결된 각 네트워크에서 사용되는 프로토콜에 대해 이해하고 있으므로 한 프로토콜에서 다른 프로토콜로 번역이 가능

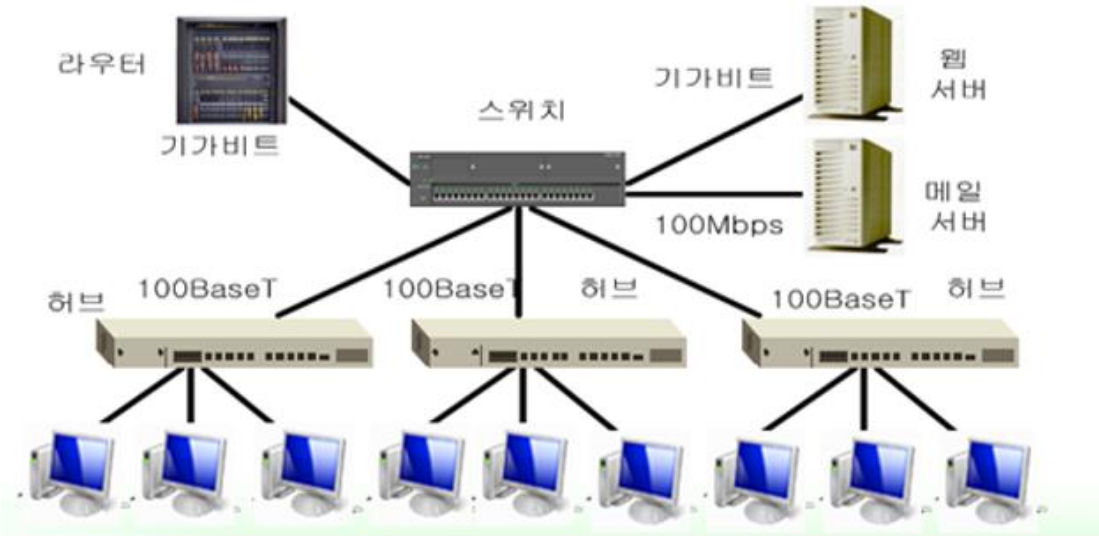




➢ 스위치(Switch)

- 기본적으로 브리지와 마찬가지로 데이터링크 계층에서 동작하는 장비
- 스위치의 특징
  - 포트별 충돌 도메인을 구분한다.
  - 출발지와 목적지 간 1:1로만 데이터를 주고받는다.
  - 다른 포트가 통신 중이어도 또 다른 포트에서 통신이 가능하다.
  - MAC 주소를 이용해 통신한다.
  - 데이터를 하드웨어(ASIC 방식)로 처리하므로 브리지에 비해 처리 속도가 빠르다.
  - 브리지는 각 충돌 도메인이 연결되는 포트들에 대해 동일한 속도를 지원하지만 스위치는 서로 다른 속도를 지원할 수 있다.
  - 브리지가 지원하는 포트 수는 2~3개 정도이지만 스위치는 수십 개 포트를 지원할 수 있다.

➢ 스위치(Switch)



Category	종류	주파수	1Gbps 최대 길이	10Gbps 최대 길이	최대 속도
Cat.5	UTP	100MHz	-	-	100Base-TX / 1000Bast-T 이더넷
Cat.5e	UTP	100MHz	105m	55m	100Base-TX / 1000Bast-T 이더넷
Cat.6	UTP	250MHz	105m	55m	10GBase-T 이더넷
Cat.6a	U/FTP, F/UTP	500MHz	105m	55m	10GBase-T 이더넷
Cat.7	F/FTP, S/FTP	600MHz	100m	100m	10GBase-T 이더넷
Cat.7a	F/FTP, S/FTP	1000MHz	100m	100m	10GBase-T 이더넷
Cat.8	U/FTP, F/FTP	1600 ~ 2000MHz	30m	30m	40GBase-T 이더넷

❑ 계층별 스위치

- 스위치는 데이터링크 계층뿐 아니라 라우팅 기능을 추가하여 네트워크 계층에서도 동작
- L2, L3, L4, L7 스위치 등으로 구분되며 동작하는 계층에 따라 다양한 형태가 존재

❖ L2 스위치

- 데이터링크 계층에서 동작하며 간단히 스위치라고 하며 허브에서 한단계 진화 한 것
- 도착한 패킷의 제일 앞부분에 있는 목적지 MAC 주소를 보고 어떤 포트로 보낼것인지 판단

❖ L3 스위치

- 네트워크 계층에서 동작하며 IP 주소를 사용하여 스위칭 기능을 수행
- 패킷의 목적지가 외부에 존재하는 IP일경우 그 패킷을 외부에 연결된 라우터로 전송 가능
- L3 스위치에는 라우터 기능도 있기 때문에 L3 스위치와 라우터의 경계가 모호해진다.

❑ 계층별 스위치

❖ L4 스위치

- 전송 계층에서 동작하는 스위치로서 TCP 포트 정보를 기반으로 트래픽을 균등하게 분배하는

  부하 분산(Load balancing) 기능 제공
- L4 스위치를 사용할 경우 모든 트래픽은 가상 서버인 L4스위치를 통해 실제 서버로 전달

  - 실제서버는 웹이나 전자메일 등의 서비스를 제공하는 서버로 부하 분산을 위해 N개 서버 구축

❖ L7 스위치

- OSI 참조 모델의 세션 계층과 응용 계층의 데이터 영역까지 분석하여 응용 세션의 제어 수행
- L4스위치가 1024번 까지의 포트만 인식하는데 L7스위치는 그 외의 번호도 인식
- 고정된 포트 번호를 사용하지 않고 동적으로 포트 번호를 바꾸는 바이러스와 같은 응용 프로그램을 감지

Layer	Layer Name	Data Unit	Protocol	Device
7	응용 계층		HTTP, FTP, SMTP, DNS	
6	표현 계층		JPG, MPEG, AFP, PAP	
5	세션 계층		NetBIOS, SSH	
4	전송 계층	TCP – segment UDP - datagram	TCP, UDP	게이트 웨이
3	네트워크 계층	Packet	IP, RIP, ARP, ICMP	라우터
2	데이터 링크 계층	Frame	Ethernet, PPP, HDLC	브릿지, 스위치
1	물리 계층	Bit	RS-232, RS-449	허브, 리피터

1.2 OSI 참조 모델

1.2.1 OSI 참조 모델의 개요

➢ 네트워크없는 Standalone PC

- 컴퓨터 개발 초기에는 프린터가 연결된 독립장치로 인식되고 운영
- 문서 인쇄 또는 파일을 공유하기 위해서 플로피 디스크를 이용
- 컴퓨터 자원을 효율적으로 활용하기 컴퓨터간 위해서 네트워크 필요

➢ Main Frame Computer

- 단말기를 메임 프레임에 접속하기 위해서 각 제조사별로 각자의 프로토콜을 사용하여 상호 인터페이스 불가능
- IBM(SNA) DEC(DECNet)간 통신을 위해 GateWay 필요

1.2 OSI 참조 모델

1.2.1 OSI 참조 모델의 개요

- 프로토콜(Protocol) : 데이터 통신을 위하여 정의한 공통의 규칙
  - 언어의 문법과 유사하게 서로 호환이 되어야 함
  - 1980년대 초 여러 가지 전용 (proprietary) 네트워킹 프로토콜들로 인하여 기종이 다른 컴퓨터 시스템들 간의 통신이 안됨
- OSI (Open System Interconnection) Reference Model
  - 1984년 ISO (International Standard Organization)에서 개발
  - 이기종 컴퓨터들 간의 통신을 가능하게 하기 위한 통신 프로토콜
  - 통신의 전 과정을 7개의 계층으로 구분하지만 반드시 7계층일 필요는 없음
- OSI 참조 모델 (reference model)
  - OSI는 실제 사용되는 프로토콜로는 개발되지 못하였고 통신 프로토콜을 이해하고 설명하는 기준 모델로 사용되며 실제적인 표준은 TCP/IP

- 계층 구조 (layered architecture) 채택
  - 각 계층은 인접한 계층하고만 작업을 수행
  - 각 계층은 인접한 하위 계층의 서비스를 이용하고, 바로 위 계층에 서비스를 제공
  - 다른 계층에 영향을 주지 않고 어떤 한 계층의 구조를 변경하거나 대체 가능

1.2.2 OSI 7계층의 계층별 기능

- OSI 참조 모델은 통신을 위해 관련 기능들을 그룹화한 계층화(Layer) 의 개념
- OSI 7계층
  - Physical, Data link, Network layer : 정보 전송 기능을 담당하며 실제로 데이터가 공간을 이동하는데 관련된 기능을 수행
  - Session, Presentation, Application layer : 정보를 처리하는 기능을 담당하며 컴퓨터 내부에서 데이터가 처리됨
  - Transport layer : 상위계층과 하위계층 연결 기능을 담당하며 컴퓨터 내부에서 데이터가 처리됨

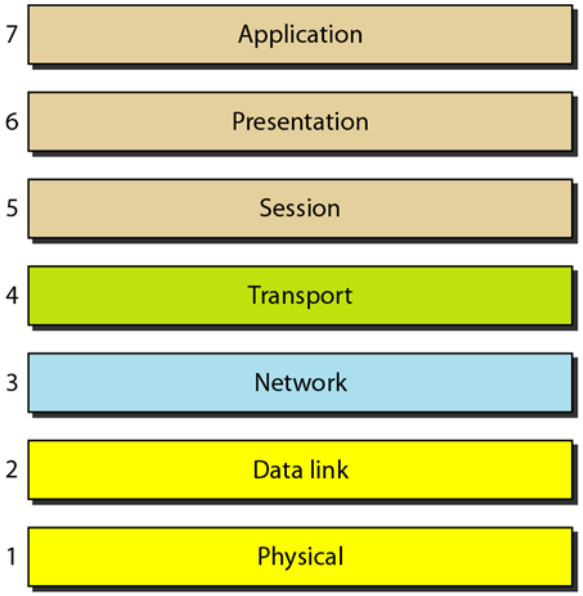
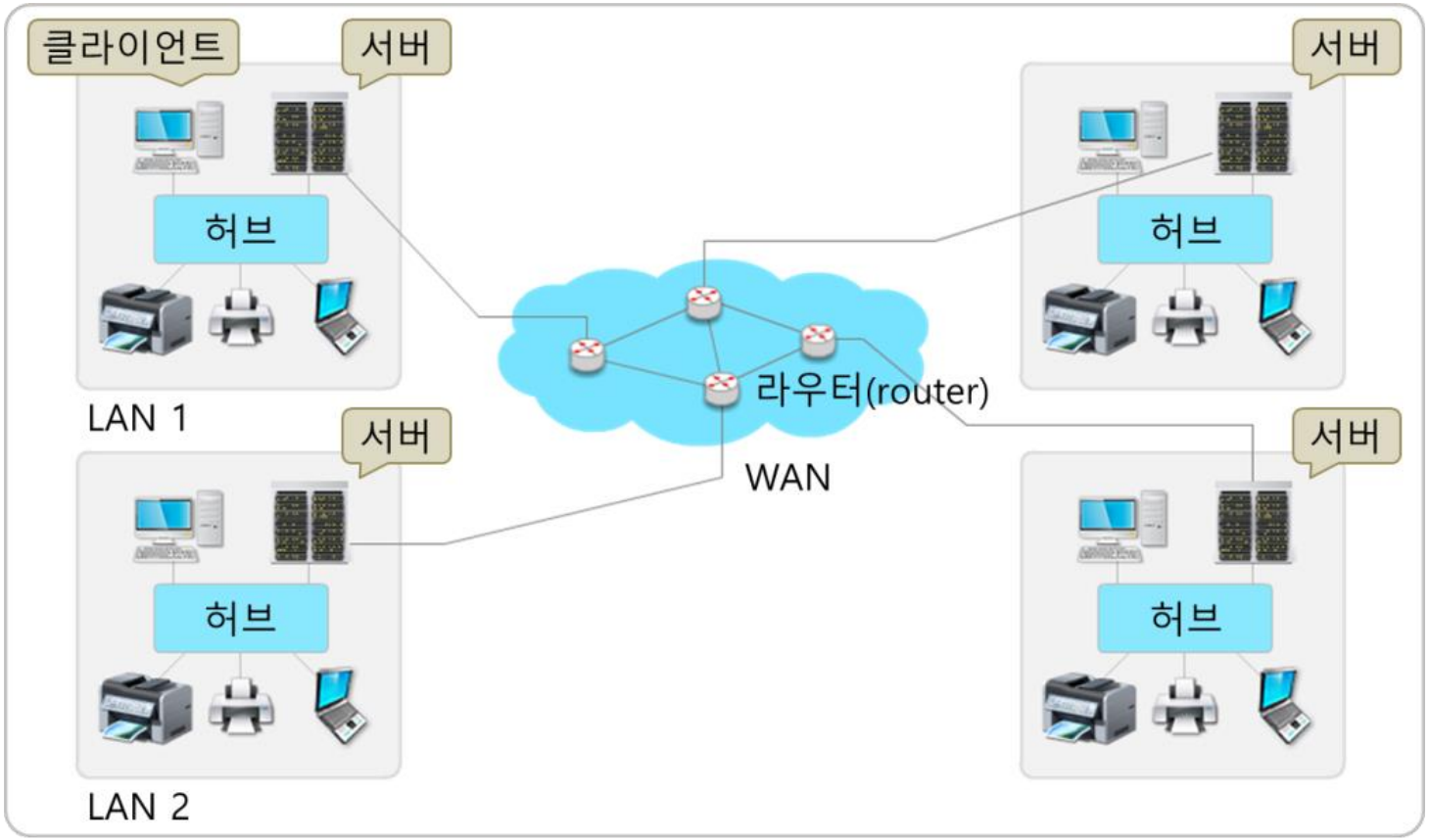


그림1-3 OSI 7계층

➢ OSI 7계층과 편지 배달과의 비교

➢ OSI 7계층과 편지 배달과의 비교



- **제1계층 : 물리 계층 (Physical layer)**

  - 물리적인 전송로 제공

  - 오토바이, 기차, 자동차, 선박, 비행기 등으로 편지를 운반

- **제2계층 : 데이터링크 계층 (Data link layer)**

  - 인접 노드 사이의 프레임 전달 (node-to-node frame delivery)

  - 인접 우체국 간의 행낭(편지의 묶음)을 전달

- **제3계층 : 네트워크 계층 (Network layer)**

  - 호스트 간의 패킷 전달 (host-to-host packet(datagram) delivery)

  - Routing 기능 수행 : 패킷의 전달 경로를 설정하는 기능

  - 보내는 사람의 집에서 받는 사람의 집까지 편지를 배달

  - 우체국은 발신지에서 수신지까지 우편물을 전달하는 기능을 수행하며 우편물 작성(발신)과 수신자 집내부에서 처리는 이용자의 영역

본 자료는 한티미디어의 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초(조용석외) 강의용입니다. 학습을 위해서는 교재 구입을 권고합니다

- **제4계층 : 전송 계층 (Transport layer)**
  - 프로세스 간의 세그먼트 전달 (process-to-process segment delivery)
  - 받는 사람 집에 사는 여러 사람들 중 받는 사람 당사자에게 편지를 전달
- **제5계층 : 세션 계층 (Session layer)**
  - 네트워크의 대화 조정자로서 시스템 사이의 상호 작용을 설정, 유지 및 동기화
  - 1,000 페이지 파일을 전송 할 경우 매 100 페이지 마다 정상 유신 여부 확인 응답
- **제6계층 : 표현 계층 (Presentation layer)**
  - 교환되는 데이터의 표현 방법이 다른 경우 데이터의 표현을 공통 형식으로 변환
  - 데이터 압축 및 암호화 기능 수행
  - 우리 말과 아프리카 말을 공통의 영어로 번역 또는 보안을 위한 봉인 등
- **제7계층 : 응용 계층 (Application layer)**
  - 사용자(사람 또는 소프트웨어)가 네트워크에 접근할 수 있는 기능을 제공
  - 이메일, 원격 파일의 접근 및 전송, 공유 DB관리 등의 서비스를 제공

➢ OSI 7계층과 편지 배달과의 비교

계 층	주요 기능	우편 시스템과의 비교
물리 계층 (Physical Layer)	- 물리적인 전송로를 제공	- 기차, 항공기, 버스 등에 의해 해당 지역으로 운반
데이터링크 계층 (Data Link Layer)	- 인접 노드 사이의 데이터 전송 기능 수행 (Node-to-node frame delivery)	- 인접 우체국에서 우체국으로 편지의 묶음(행랑)을 전달
네트워크 계층 (Network Layer)	- 호스트 간의 데이터 전송 기능 (Host-to-host packet delivery) - 데이터의 전송 경로를 설정	- 발신지에서 목적지 건물의 편지함까지 편지를 배달
전송 계층 (Transport Layer)	- 프로세스와 프로세스 간의 전달 (Process-to-process segment delivery)	- 편지를 목적지 주소 내에 거주하는 받는 사람에게 전달(이름으로 구별)
세션 계층 (Session Layer)	- 응용 프로그램 간에 데이터 전송을 위한 동기화, 데이터의 오류검사 및 복구 기능 수행	- 편지의 전달 방법(지급, 보통) 등을 지정
표현 계층 (Presentation Layer)	- 데이터의 표현을 공통된 형식으로 변환 - 압축, 암호화 기능	- 언어가 다른 경우 공통의 언어로 번역 - 편지를 봉투 등에 넣어 보안을 유지
응용 계층 (Application Layer)	- 파일 전송이나 이메일과 같은 End-user 서비스 제공	- 여러 가지 목적의(공적인 또는 사적인) 편지를 작성

- OSI 계층 간 상호 작용
  - 각 계층은 하위 계층을 통해 서비스를 받고 상위 계층으로 서비스를 제공
  - 전송 과정에 다수의 노드를 경우하는 경우 중간 노드들은 3계층까지만 동작
  - 한 장치의 x번째 계층은 다른 장치의 x번째 계층과 통신(통신프로토콜로 제어)
  - 장치간 통신은 대등-대-대등 프로세스 (peer-to-peer process)

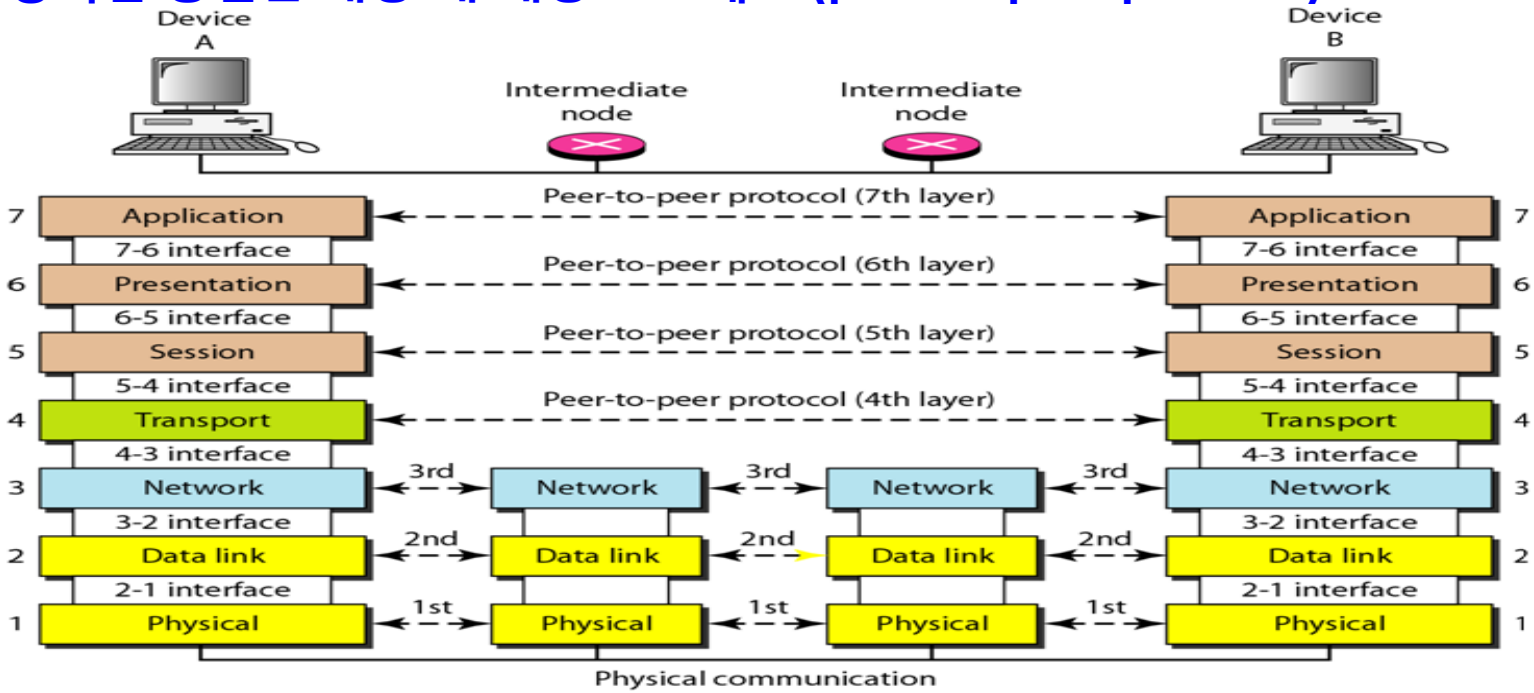


그림1-4 OSI 모델의 계층간 상호작용

- **데이터의 캡슐화 (encapsulation)**
  - 각 계층에서는 각 계층의 요구 조건과 처리 정보를 포함하는 헤드라는 고유의 제어 정보를 전송 데이터에 추가하여 다음 계층으로 전송
- **헤드는 수신 측의 동일한 계층에 의해 해석**
  - 송신측 5계층에서 추가된 헤드는 수신측 5계층에서 해석되고 해석된 헤드는 지정된 작업을 수행한 다음 헤드를 제거한 정보가 6계층으로 전달

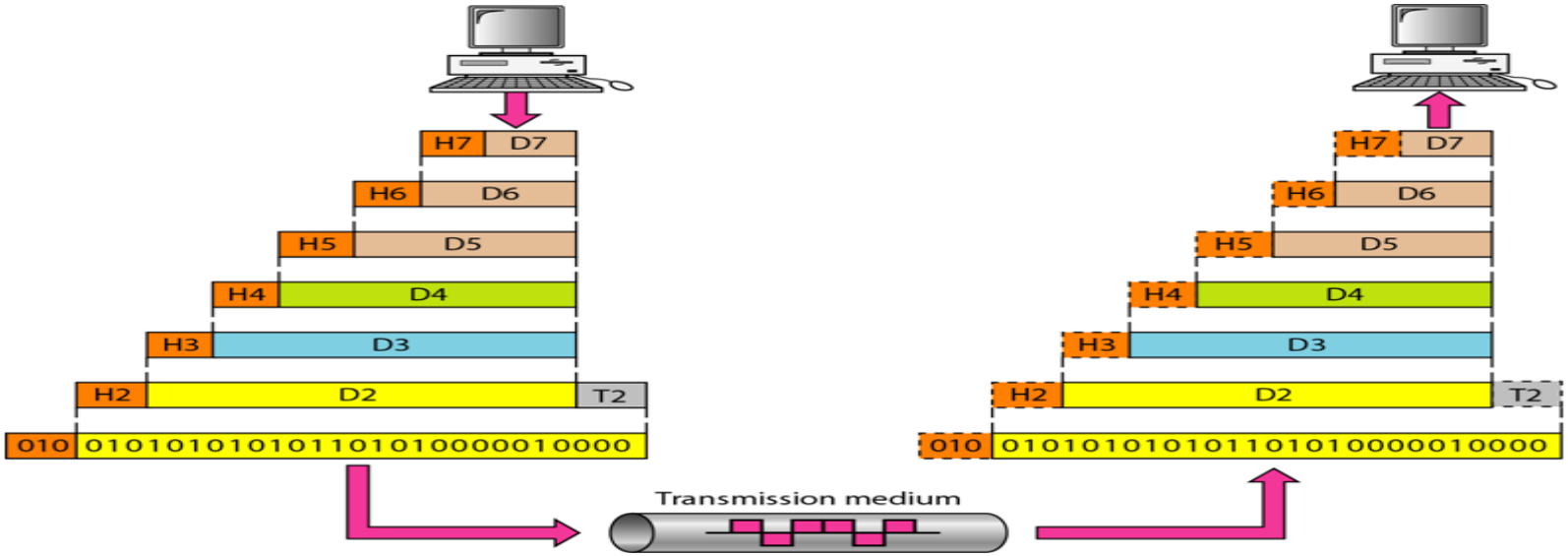


그림1-5 데이터의 캡슐화

- 각 계층의 PDU (Protocol Data Unit)
  - 물건을 운반할 때 상자단위로 포장해서 운반하는 개념과 같이 각 계층간 전달되는 데이터의 기본적인 단위는 PDU (Protocol Data Unit)
  - PDU에는 발신자, 수신자, 패리티 비트, 흐름제어를 위한 정보 포함

계 층	PDU의 이름	분 류
7. 응용 계층(Application Layer)	메시지(Message)	Host Layers
6. 표현 계층(Presentation Layer)		
5. 세션 계층(Session Layer)		
4. 전송 계층(Transport Layer)	세그먼트(Segment)	
3. 네트워크 계층(Network Layer)	패킷(Packet),데이터그램(Datagram)	Media Layers
2. 데이터링크 계층(Data Link Layer)	프레임(Frame)	
1. 물리 계층(Physical Layer)	비트(Bit)	

표1-2 OSI 모델의 PDU

1.3 TCP/IP

1.3.1 TCP/IP의 개요

- 프로토콜(Protocol)

  - 네트워크를 구성하는 다양한 구성 요소가 개발업체와 운영체제가 다르지만 네트워크를 통해 서로 통신할 수 있도록 하는 가장 기본적인 요소

  - 컴퓨터 시스템이 원격에 있는 다른 시스템과 통신하기 위한 절차나 규범

- 인터넷을 사용하기 위해 필요한 기본 적인 프로토콜

  - 인터넷 기본 프로토콜 : TCP(Transmission Control Protocol), IP(Internet Protocol)
  - 웹 페이지를 볼 때 : HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
  - 전자우편을 사용할 때 : SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
  - 파일 송수신 할 때 : FTP(File Transfer Protocol)

1.3 TCP/IP

1.3.1 TCP/IP의 개요

- TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

  - 1982년 TCP/IP를 인터넷의 표준 프로토콜로 채택

  - 인터넷에서 사용하는 표준 프로토콜들의 집합

  - TCP/IP는 다양한 프로토콜로 구성되어 있는데 핵심적인 역할을 하는 프로토콜이 TCP와 IP이기 때문에 인터넷 프로토콜을 TCP/IP

- TCP/IP가 OSI7 Layer를 능가하는 이유

  - TCP/IP를 OSI 7 layer 이전에 먼저 사용

  - TCP/IP를 처음 개발한 미 국방성이 TCP/IP 를 사용하는 소프트웨어를 구매

  - 인터넷이 TCP/IP 기반위에서 만들어졌고 www(World Wide Web)의 급속 성장

1.3 TCP/IP

[1] TCP/IP의 구조

- TCP/IP 프로토콜은 OSI 7Layer보다 먼저 개발되어 계층구조가 OSI와 불일치
- TCP/IP 프로토콜은 4개의 계층으로 구성
  - Network Access
  - Internet
  - Transport
  - Application

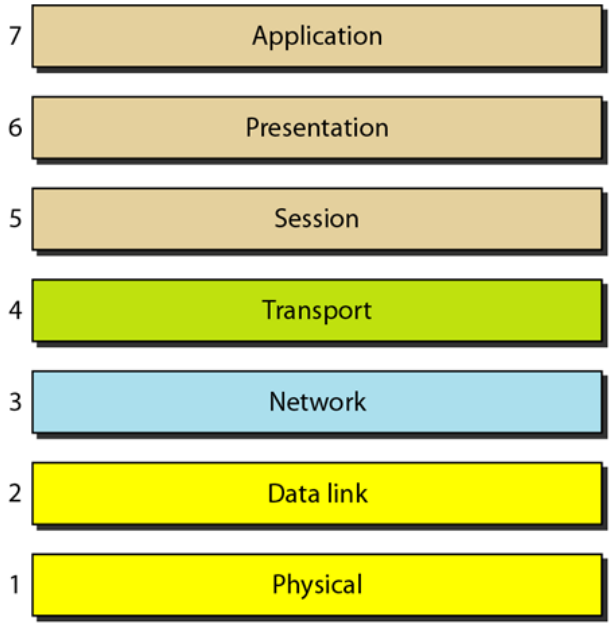


그림1-3 OSI 7계층

➢ **TCP/IP 를 OSI와의 비교를 위해서 5개의 계층으로 구분하기도 함**

- 네트워크 접속 계층을 물리와 데이터링크로 분리

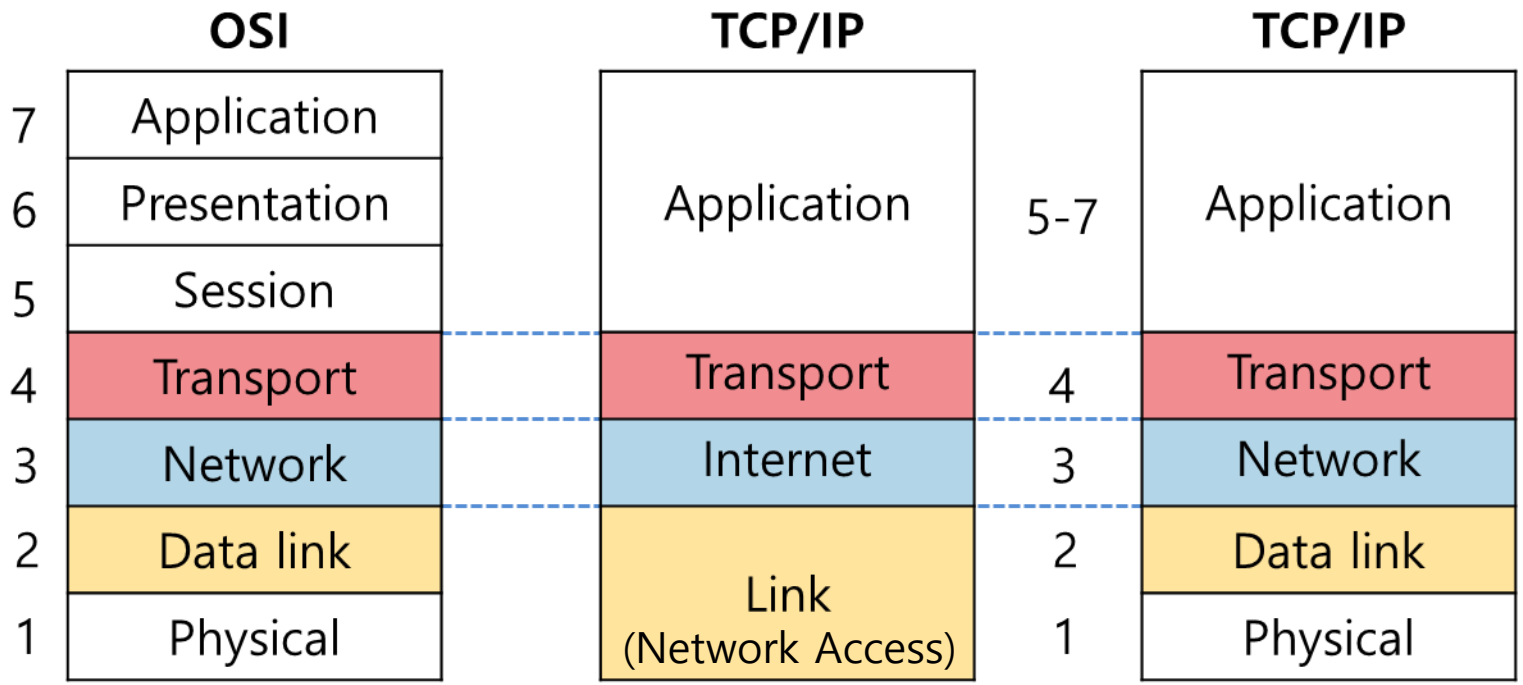


그림1-7 TCP/IP 구조와 OSI모델의 비교

- **TCP/IP 는 각 모듈이 서로 영향을 주며 동작하는 계층적 프로토콜**
  - **Network Access layer : 링크 계층, LAN**
  - **Internet layer : IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP**
  - **Transport layer : TCP, UDP**
  - **Application layer : FTP, TELNET, SMTP, DNS, SNMP**

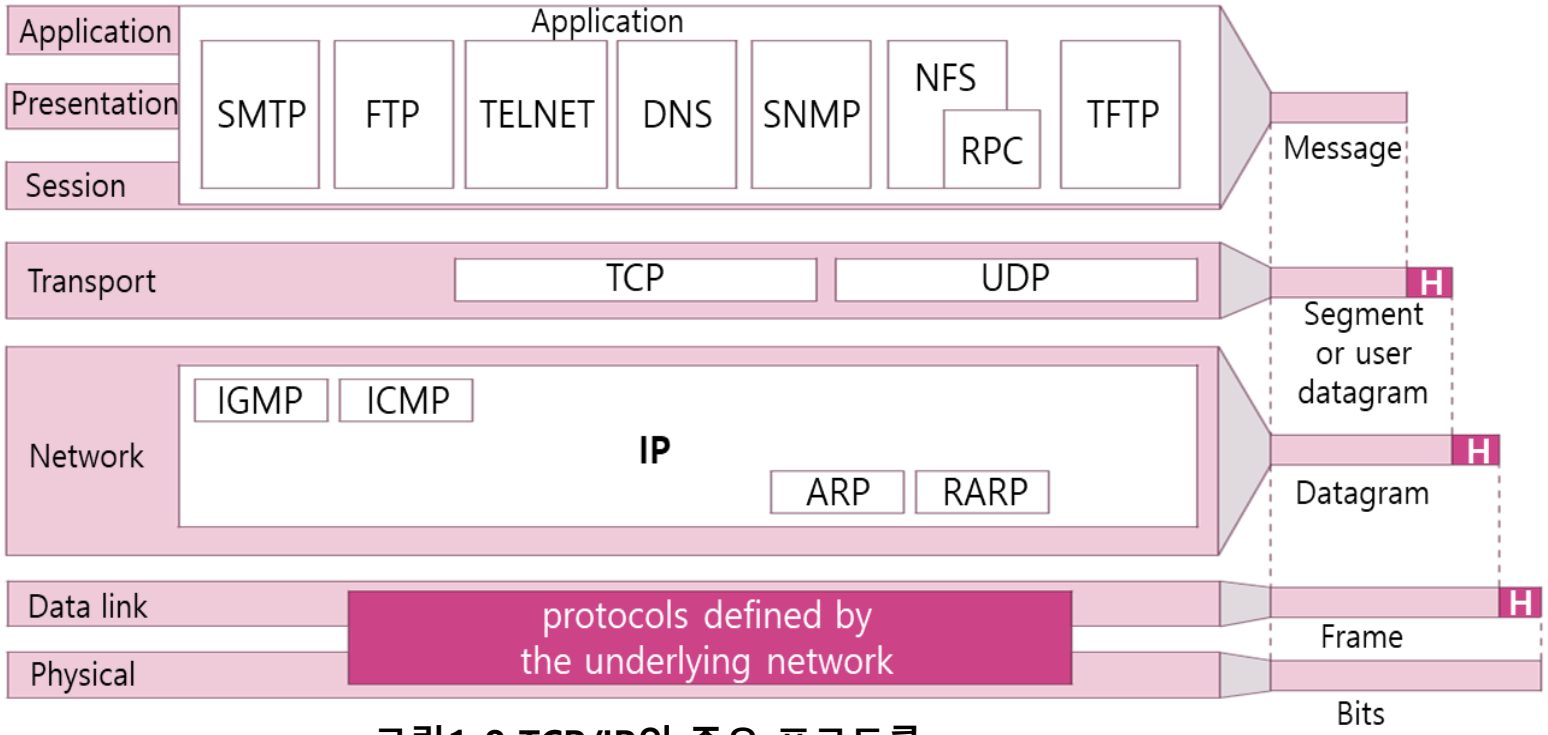


그림1-8 TCP/IP의 주요 프로토콜

[2] TCP/IP의 네트워크 접속 계층

- 네트워크 접속 계층에서는 특정한 프로토콜을 규정하지 않고 모든 표준과 기술의 프로토콜을 지원
  - 단위 네트워크 내에서 의 데이터 전송을 담당
  - OSI 모델의 물리 계층과 데이터링크 계층이 해당
  - LAN에서는 LLC(Logical Link Control)과 MAC(Media Access Control)기능 제공
  - LAN의 이더넷, 토큰링, FDDI 프로토콜과 WAN의 X.25 프로토콜

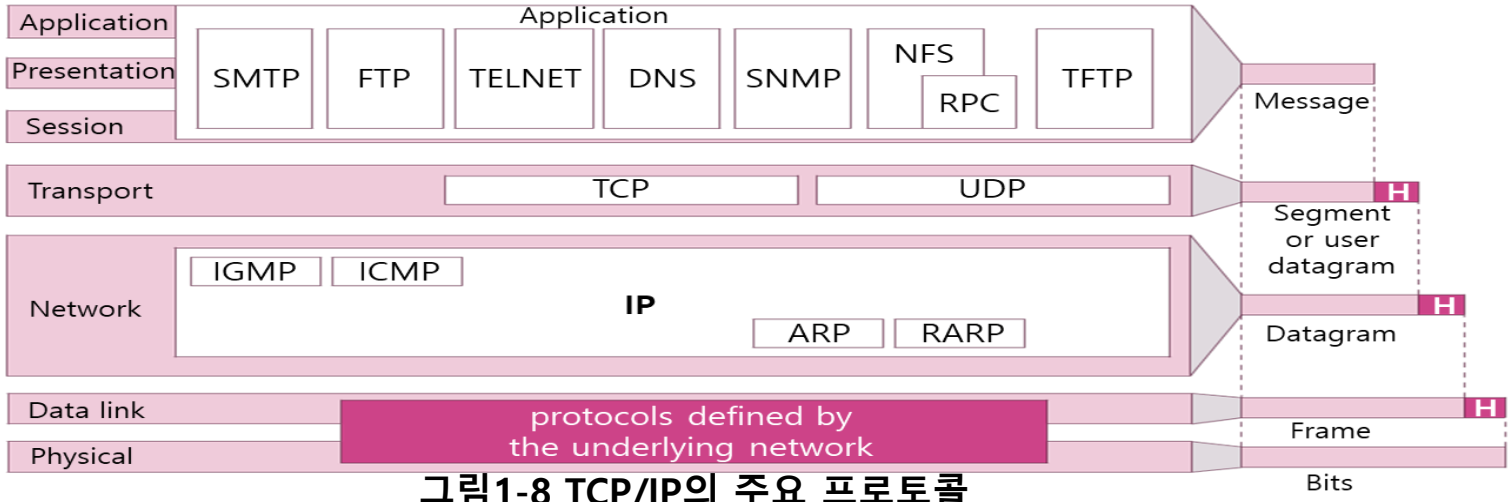


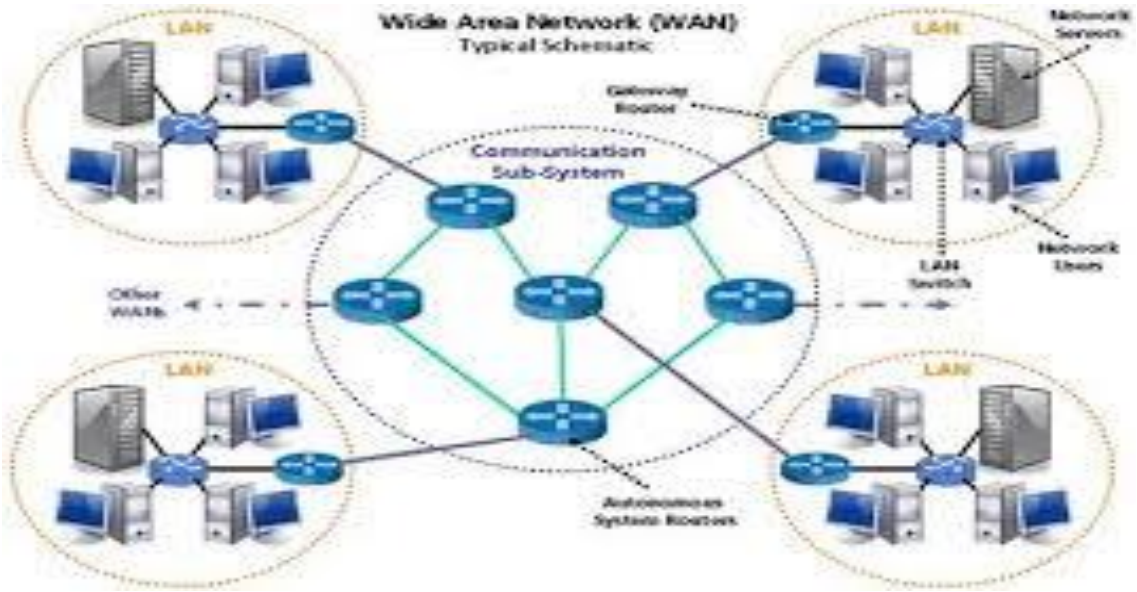
그림1-8 TCP/IP의 주요 프로토콜

본 자료는 한티미디어의 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초(조용석외) 강의용입니다. 학습을 위해서는 교재 구입을 권고합니다

[2] TCP/IP의 네트워크 접속 계층

➢ 네트워크 접속 계층에서는 특정한 프로토콜을 규정하지 않고 모든 표준과 기술의 프로토콜을 지원

- 단위 네트워크 내에서 의 데이터 전송을 담당



- LAN에서는 LLC(Logical Link Control)과 MAC(Media Access Control)기능
- LAN의 이더넷, 토큰링, FDDI 프로토콜과 WAN의 X.25 프로토콜

본 자료는 한티미디어의 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초(조용석외) 강의용입니다. 학습을 위해서는 교재 구입을 권고합니다

1.3.2 TCP/IP의 인터넷 계층 프로토콜

- OSI 모델의 네트워크 계층에 해당하는 라우팅 기능 담당
- 전송계층에서 내려온 세그먼트를 패킷망에서 취급할 수 있는 패킷으로 분할하여 데이터그램 방식으로 전달
- 오류제어나 흐름제어를 하지 않고 패킷이 여러 종류의 네트워크를 거쳐 목적지에 도달할 때 까지의 전송과정만 담당
- TCP/IP의 인터넷 계층 프로토콜 구성
  - IP (Internet Protocol)
  - ARP (Address Resolution Protocol)
  - Reverse ARP : ARP의 반대
  - ICMP (Internet Control Message Protocol)
  - IGMP (Internet Group Management Protocol)

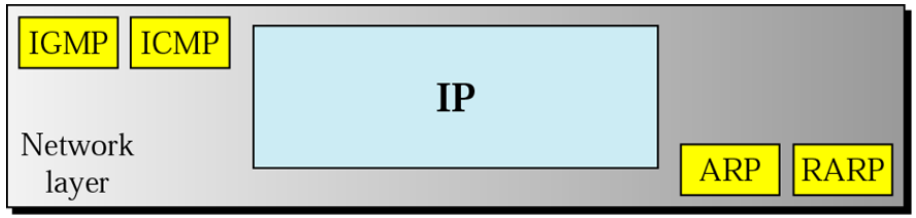
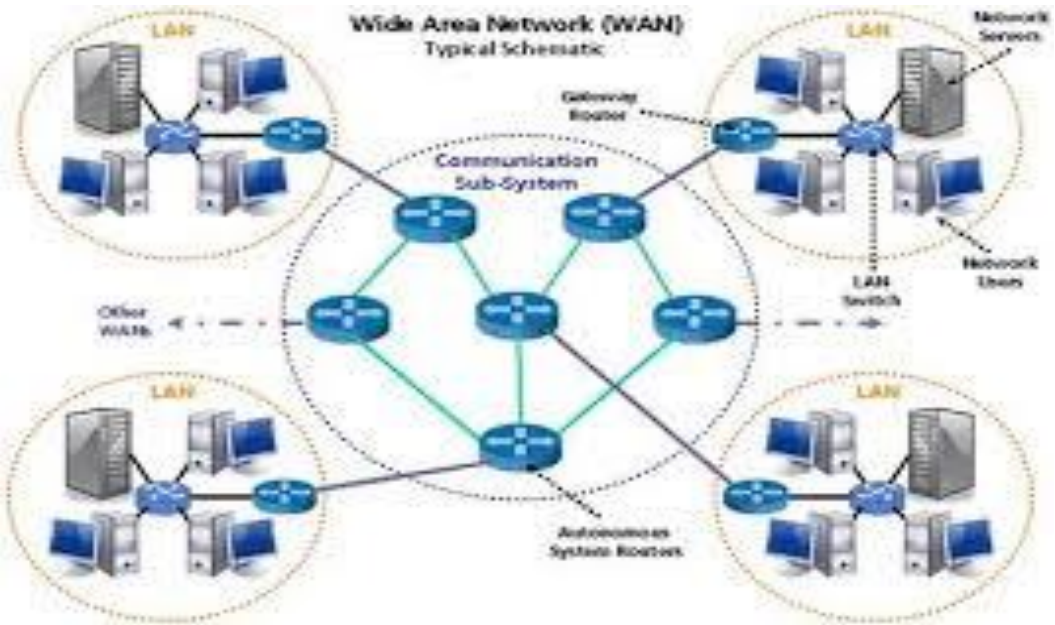


그림1-9 TCP/IP 인터넷 계층 프로토콜

1.3.2 TCP/IP의 인터넷 계층 프로토콜

➢ 오류제어나 흐름제어를 하지 않고 패킷이 여러 종류의 네트워크를 거쳐 목적지에 도달할 때 까지의 전송과정만 담당



- IP (Internet Protocol)
- ARP (Address Resolution Protocol)
- Reverse ARP : ARP의 반대
- ICMP (Internet Control Message Protocol)
- IGMP (Internet Group Management Protocol)

1.3.2 TCP/IP의 인터넷 계층 프로토콜

[1] IP

- IP (Internet Protocol)
  - IP는 TCP/IP에서 사용하는 전송 메커니즘으로 최선 노력 전달서비스로 신뢰성을 제공하지 않는 비연결형 프로토콜
  - IP는 목적지 까지 전송을 위해 최선을 다하지만 무결점 전송 보장은 불가
  - IP는 데이터 그램이라 불리는 패킷으로 데이터를 전송하며 각 데이터그램은 독립적으로 라우팅
  - TCP/IP의 네트워크 계층 프로토콜을 IPv4에서 IPv6로 전환하는 단계
  - IPv5는 OSI 모델에 맞추어 개발하려고 하였으나 포기하고 폐기됨

- IPv4 데이터그램 형식
  - 인터넷 계층에서 패킷을 데이터그램 (datagram)이라 하며 헤더와 데이터로 구성
  - 헤드는 경로 설정과 전달에 필요한 정보를 포함
  - 가변 길이의 패킷이며 헤드는 20~60바이트로 구성

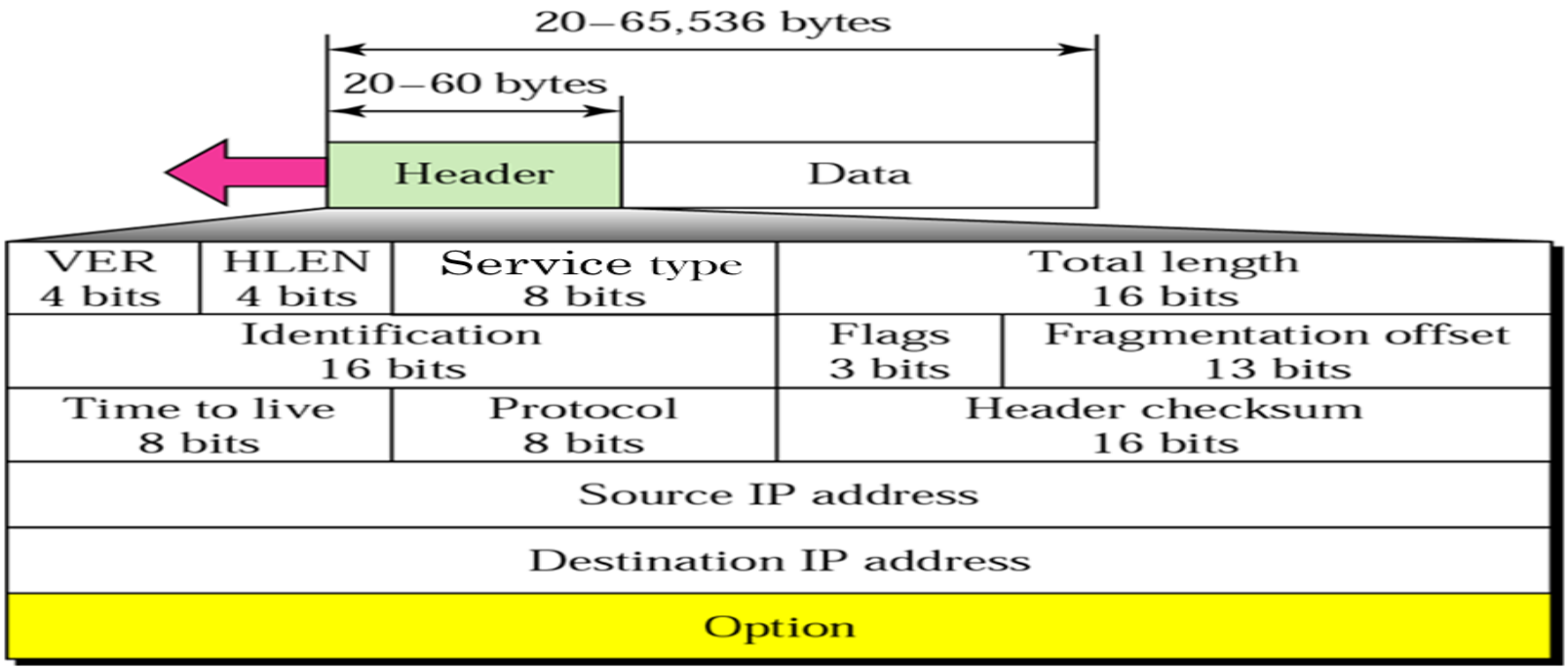
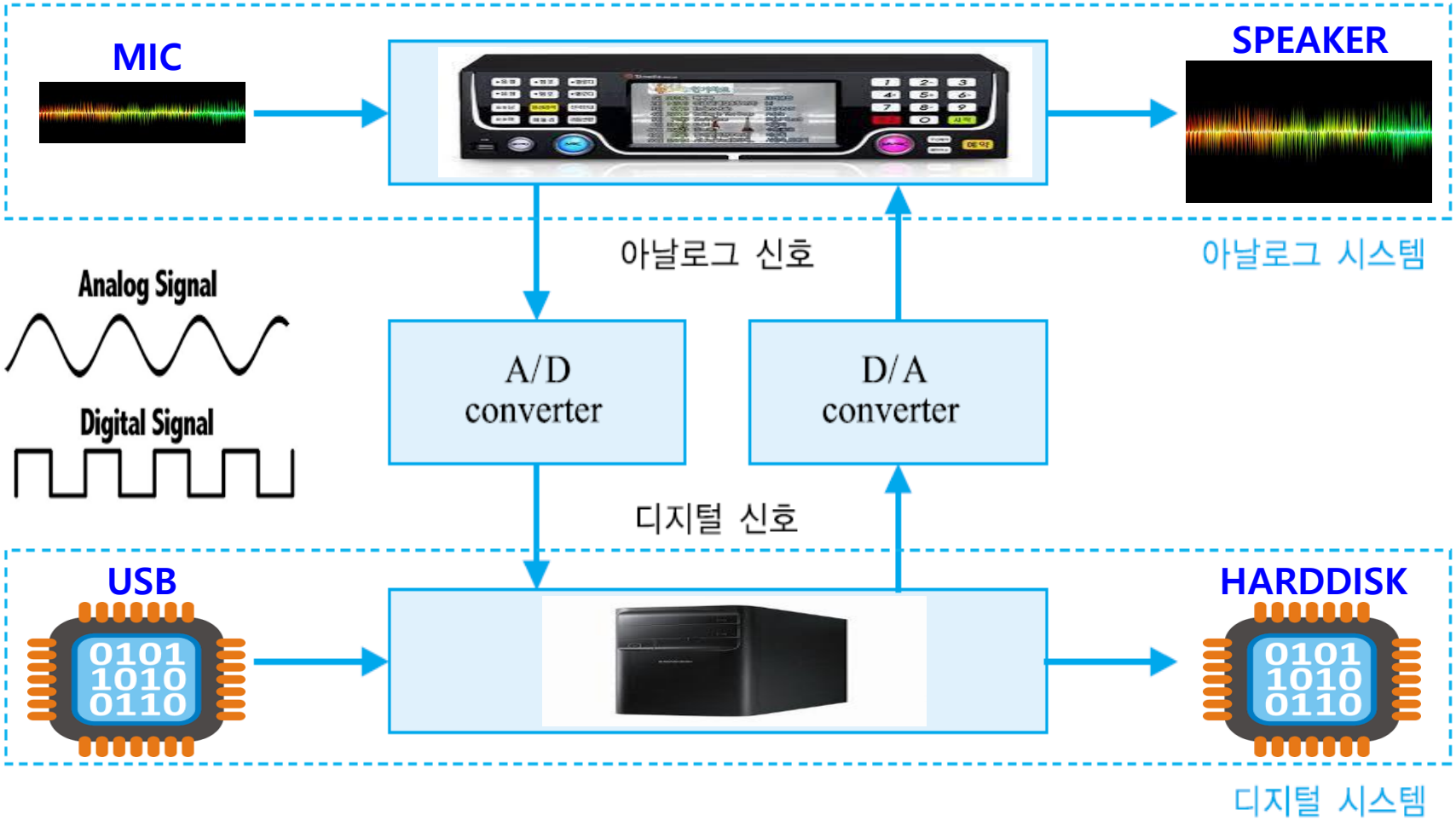
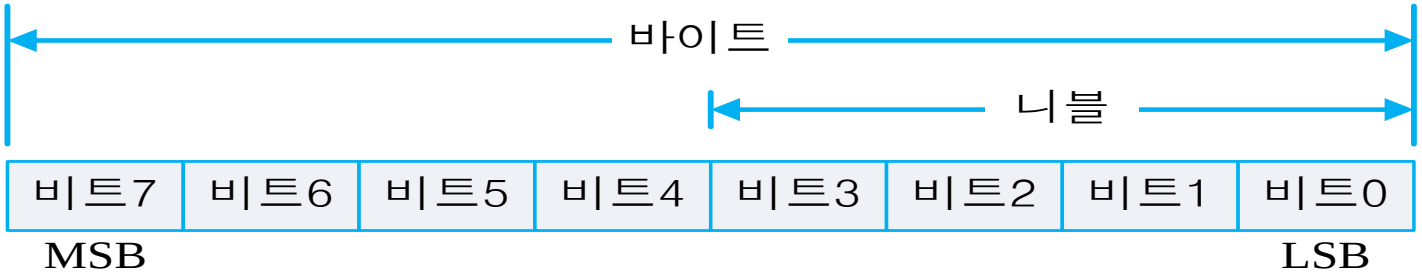


그림1-10 IP 데이터 그램의 형식

➢ 아날로그 신호와 디지털 신호

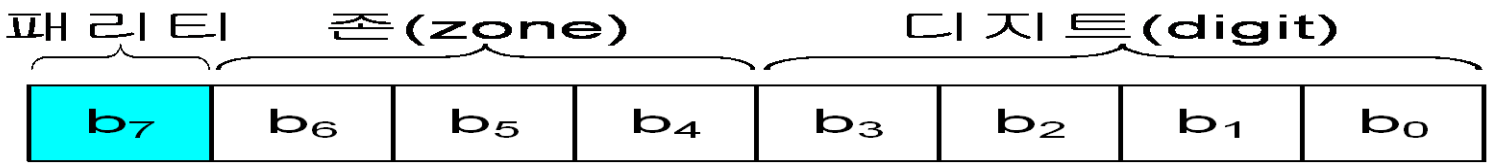


- 디지털 정보의 표현 단위
  - bit : 컴퓨터 정보의 최소 단위로 1자리(bit)로 2가지 정보를 표현(0,1)
  - 1byte = 8bit = 1character
  - 영어, 숫자는 1byte로 1문자 표현(ASCII코드), 한글은 2byte가 필요
  - 1word : 특정 CPU에서 취급하는 명령어나 데이터의 길이에 해당하는 비트 수
  - 사용하는 워드 길이는 8bit, 16bit, 32bit, 64bit (컴퓨터 성능 구분기준)



➢ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 코드

- 미국 국립 표준 연구소(ANSI)가 제정한 정보 교환용 미국 표준 코드
- 128가지의 문자를 표현 가능



- **ASCII 코드의 구성**

parity	zone bit			digit bit			
7	6	5	4	3	2	1	0
C	1	0	0	영문자 A~O(0001~1111)			
	1	0	1	영문자 P~Z(0000~1010)			
	0	1	1	숫자 0~9(0000~1001)			

➢ ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 코드

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	TAB	LF	VT	FF	CR	SO	SI
1	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	"	#	$	%	&	'	(	)	*	+	,	-	.	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;		=	>	?
4	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
5	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[	\	]	^	_
6	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	|	m	n	o
7	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	{	|	}	~	DEL

본 자료는 한티미디어의 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초(조용석외) 강의용입니다. 학습을 위해서는 교재 구입을 권고합니다

➢ 10진수 표현법

- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9의 열개의 수로 표현
- 소수점을 기준으로 왼쪽으로 한자리 이동하면 0부터 1씩 증가하는 10의 양의 거듭 제곱을 곱하고 오른쪽으로 이동하면 -1부터 1씩 감소하는 10의 음의 거듭 제곱을 곱한 형태로 값을 결정

$$
\begin{aligned}
9345.35 &= 9\times1000+3\times100+4\times10+5\times1+3\times0.1+5\times0.01 \\
&= 9\times10^3+3\times10^2+4\times10^1+5\times10^0+3\times\frac{1}{10^1}+5\times\frac{1}{10^2} \\
&= 9\times10^3+3\times10^2+4\times10^1+5\times10^0+3\times10^{-1}+5\times10^{-2}
\end{aligned}
$$

- 진법을 나타내는 기본수를 기수(基數, radix)라 한다. 10이 기수인 수를 10진법, 2가 기수인 수를 2진법, 16이 기수인 수를 16진법이라 한다.

➢ 2진수 표현법

- 전기, 전자, 통신, 컴퓨터공학에서 2진수를 사용
- 초기에 펀치카드나 종이 테이프는 구멍의 유무에 따라 0과 1로 표현
- 다이오드, TR등 반도체가 발명되면서 전류의 유무에 따라 0,1 구분
- 2진수는 0,1 신호를 사용하여 데이터나 신호의 유무를 판단
- 2진수는 각 자리의 가중치를 2의 거듭 제곱으로 표현

$$
\begin{aligned}
1010.1011_{(2)} &= 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2^1 + 0\times 2^0 + 1\times \frac{1}{2^1} + 0\times \frac{1}{2^2} + 1\times \frac{1}{2^3} + 1\times \frac{1}{2^4} \\
&= 1\times 2^3 + 0\times 2^2 + 1\times 2^1 + 0\times 2^0 + 1\times 2^{-1} + 0\times 2^{-2} + 1\times 2^{-3} + 1\times 2^{-4} \\
&= 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 + 0 + 0.125 + 0.0625 \\
&= 10.6875
\end{aligned}
$$

16진수 표현법

- 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F까지 16개의 기호로 표현

$$
\begin{aligned}
6C7.3A_{(16)} &= 6\times16^{2}+C\times16^{1}+7\times16^{0}+3\times16^{-1}+A\times16^{-2}\\
&= 6\times256+12\times16+7\times1+3\times0.0625+10\times0.0039625\\
&= 1536+192+7+0.1875+0.0390625\\
&= 1735.2265625
\end{aligned}
$$

- 2진수 4자리는 16진수 1자리 :

$$
\begin{aligned}
10101110100010.0111111_{(2)} &= 10\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 111_{(2)}\\
&= 0010\ 1011\ 1010\ 0010.0111\ 1110_{(2)}\\
&= 2\quad B\quad A\quad 2.\ 7\quad E_{(16)}
\end{aligned}
$$

➢ 10진수-2진수 변환

- 정수부분과 소수부분으로 나누어 변환
- 정수부분은 2로 나누고, 소수부분은 2를 곱한다.
- 10진수 75.6875를 2진수로 변환

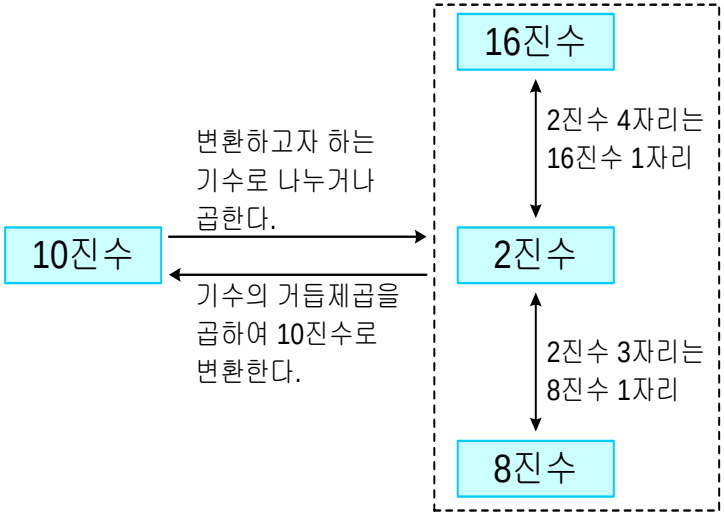
		나머지	2진수
2	75		
2	37	1	1
2	18	1	11
2	9	0	011
2	4	1	1011
2	2	0	01011
2	1	0	001011
	0	1	1001011
	몫		

2진수	정수	소수	
	0.	6875	
	X	2	
0.1	1.	3750	곱셈결과 정수를 적는다.
	X	2	
0.10	0.	7500	
	X	2	
0.101	1.	5000	
	X	2	
0.1011	1.	0	소수부분이 0이 될 때까지 계산한다.

$$75.6875_{(10)} = 1001011.1011_{(2)}$$

➢ 10진수 -2진수-16진수 상호 변환

10진수	2진수	8진수	16진수
0	0000	00	0
1	0001	01	1
2	0010	02	2
3	0011	03	3
4	0100	04	4
5	0101	05	5
6	0110	06	6
7	0111	07	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F



- IPv4 데이터그램 형식
  - 인터넷 계층에서 패킷을 데이터그램 (datagram)이라 하며 헤더와 데이터로 구성
  - 헤드는 경로 설정과 전달에 필요한 정보를 포함
  - 가변 길이의 패킷이며 헤드는 20~60바이트로 구성

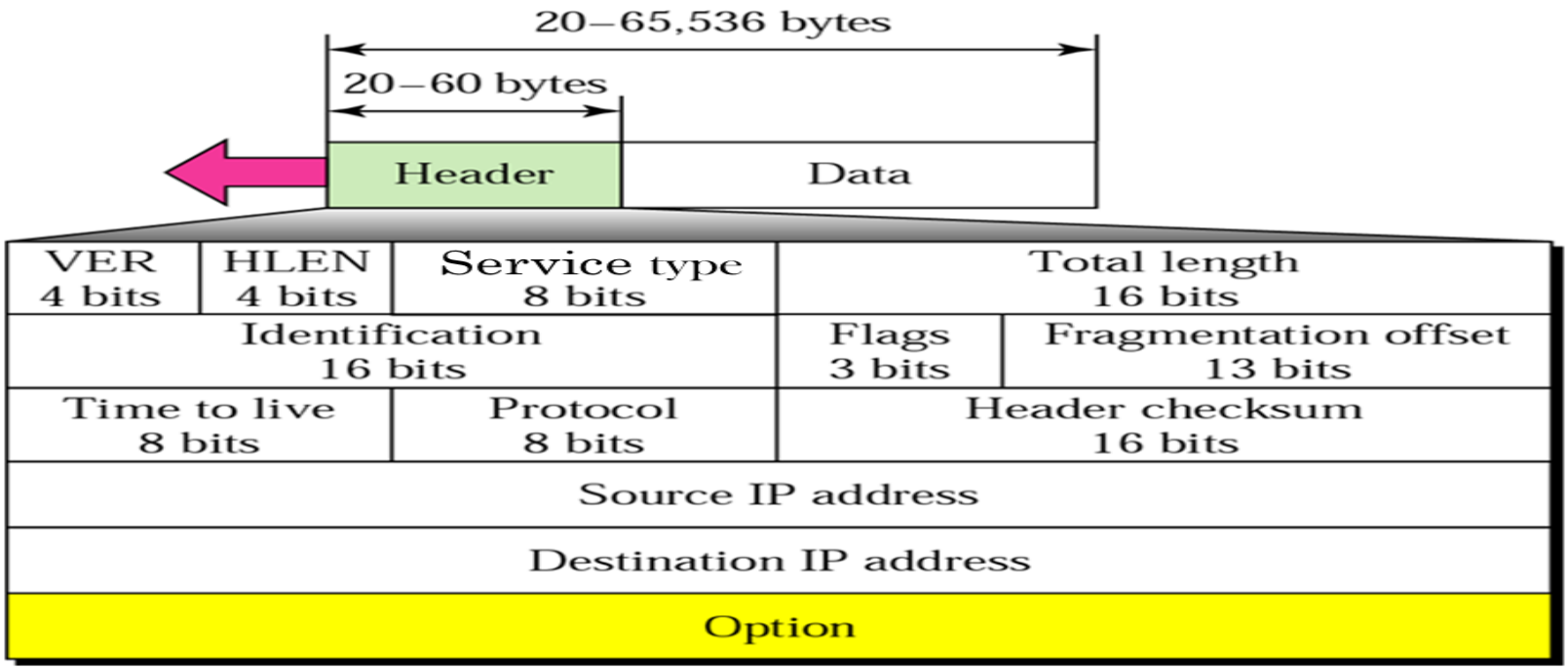


그림1-10 IP 데이터 그램의 형식

- VER (Version) : 4비트. IP의 버전을 구분 IPv4는 0100, IPv6는 0110
- HLEN (Header length) : 4 비트. 헤더의 길이를 4 바이트 단위로 표기
  - 20 바이트이면 5, 60 바이트이면 15 (15 × 4 = 60)
- Service type : 8 비트. QoS (Quality of Service)를 정의
  - 데이터그램의 우선순위, 단위 시간당 처리량, 신뢰성, 지연 등의 정보 포함
- Total length : 16 비트
  - 헤더를 포함한 데이터그램의 전체 길이를 바이트 수로 표시
  - 최대 65,535 바이트가능하지만 LAN에서는 통신 1,500 Byte

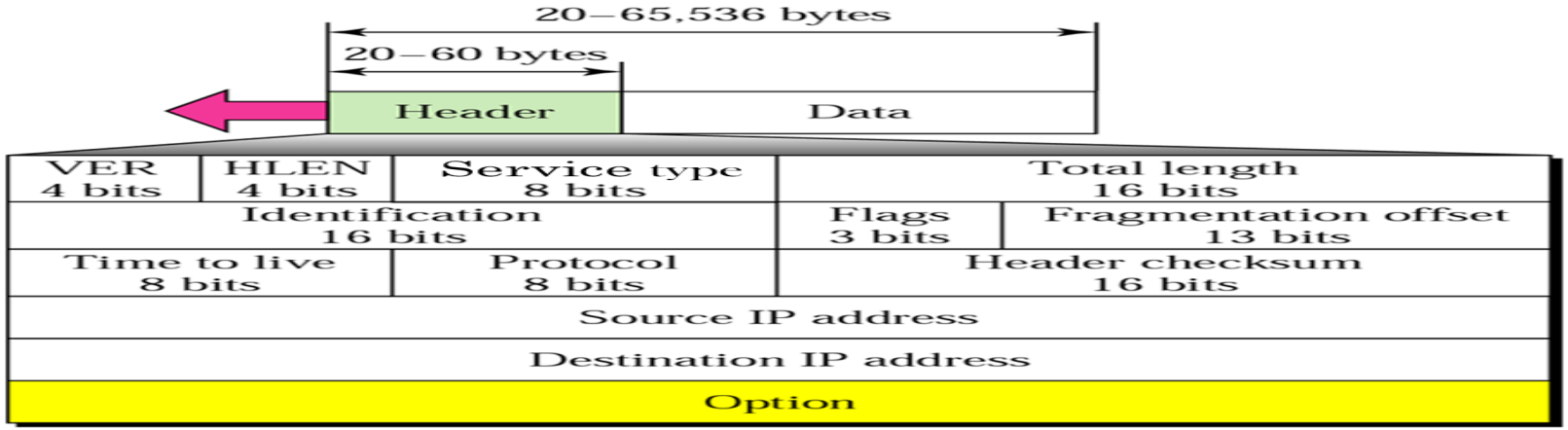


그림1-10 IP 데이터 그램의 형식

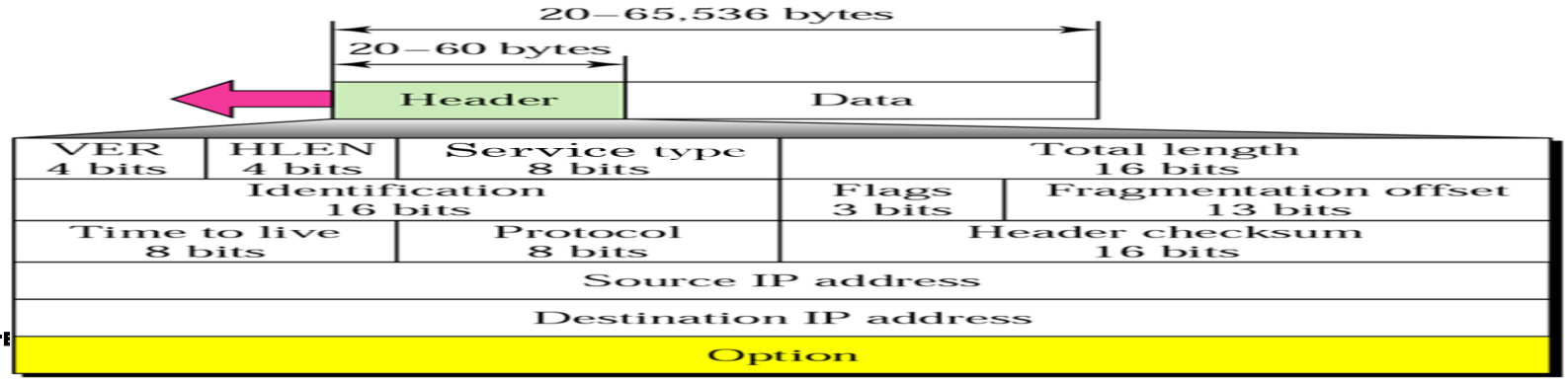
- Identification : 분할된 프레임의 순서 번호
- Flags : 패킷이 더 작은 패킷으로 분할되어야만 네트워크를 통과할 수 있을 때 필요한 패킷 분할과 재조립에 사용되며 첫번째 비트는 사용하지 않고 두 번째 비트는 DF(Don't Fragment)로 사용하고 세 번째 비트는 MF(More Fragment)로 사용

  - DF=0이면 분할 가능, DF=1이면 불가능

  - MF=0이면 마지막 분할 or 하나의 분할, MF=1이면 첫 번째 or 중간 분할을 의미
- Fragmentation Offset : 패킷이 분할될 때 원래 데이터그램내의 데이터의 위치를 표시

  - 400바이트의 3개 패킷으로 분할된 경우, 첫 번째 패킷은 0, 두 번째 패킷은 50(=400/8)

  - 첫 번째와 두 번째 패킷의 MF=1, 세 번째 패킷의 MF=0



- **TTL(Time to live) : 패킷이 네트워크에 존재할 수 있는 수명을 표시**

  - 목적지를 찾지 못한 데이터그램이 네트워크를 무한정 돌아다니는 것을 방지하기 위함
  - 발신지에서 데이터그램이 만들어지면 초기값이 설정됨
  - 인터넷을 통해 전달되는 동안 각 라우터에서 1씩 감소. 0이 되면 데이터그램을 폐기

- **Protocol : 어떤 상위 계층의 프로토콜을 사용하는지를 표시(TCP= 6, UDP=17)**

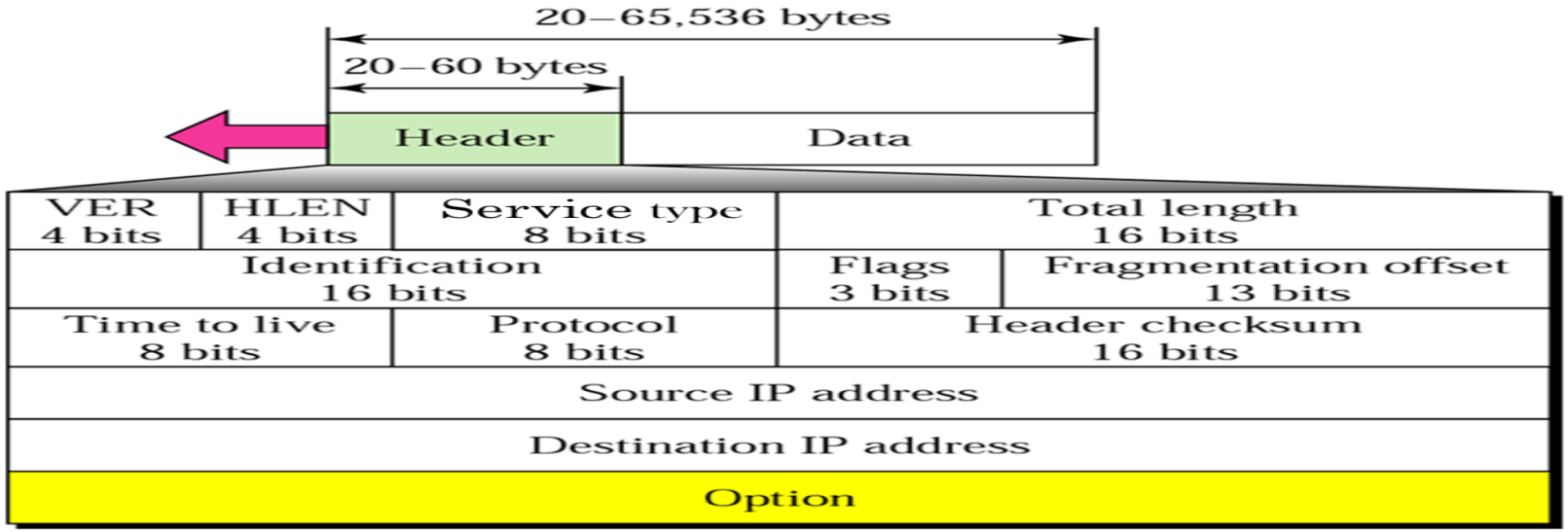


그림1-10 IP 데이터 그램의 형식

- Header Checksum : 헤더의 무결성을 검사하는 사용.
  - 헤더만을 검사하고 데이터는 검사하지 않음
  - 1의 보수합 방법을 사용하며 오류가 검출되면 패킷을 폐기
- Source address : 32비트의 발신지의 인터넷 주소
- Destination address : 32비트의 목적지의 인터넷 주소
- Option : 선택사항으로 네트워크 시험이나 디버깅을 위한 ICMP 메시지에서 사용

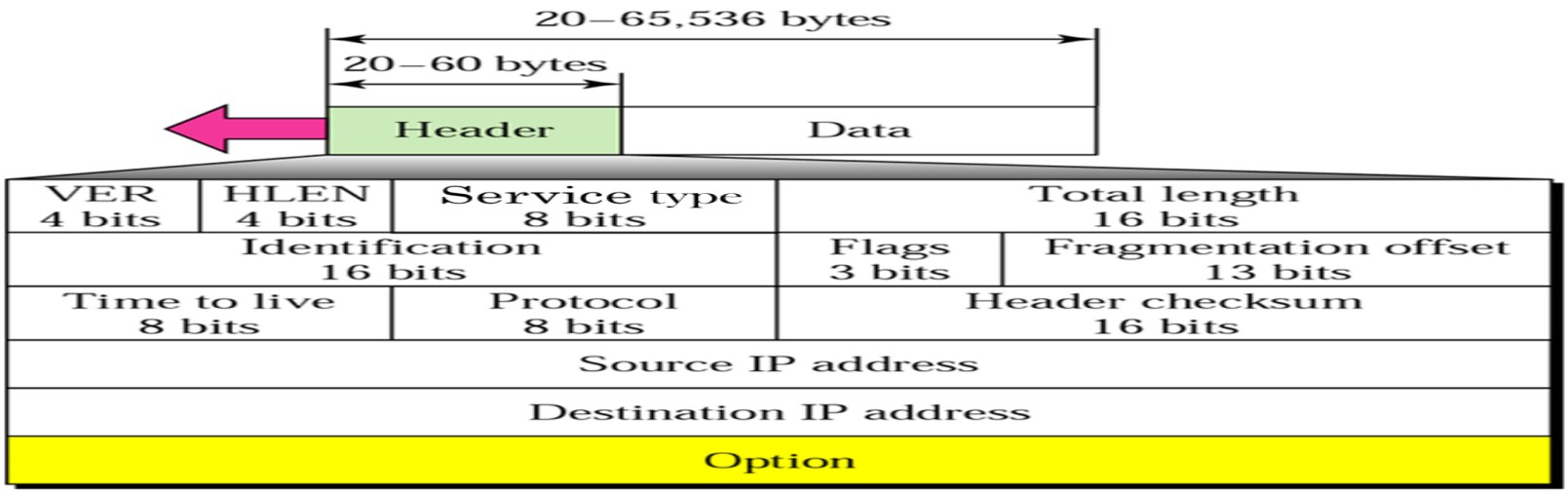
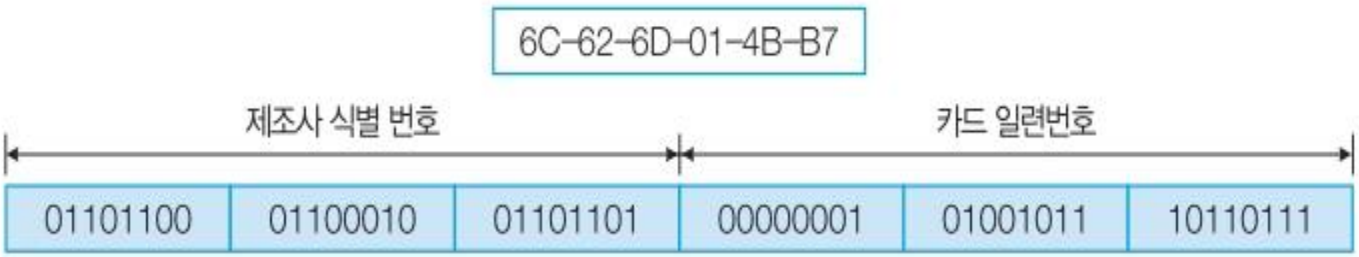


그림1-10 IP 데이터 그램의 형식

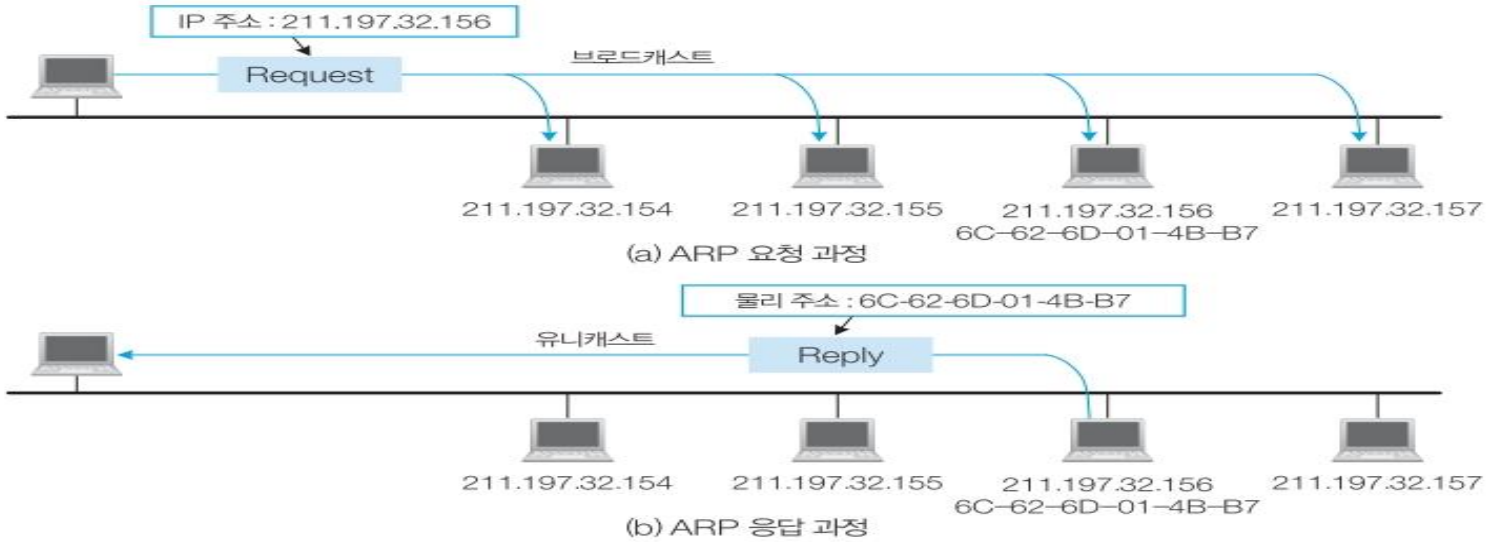
[2] ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소(인터넷 주소)를 MAC 주소(물리 주소)로 변환하는 프로토콜
- LAN에 연결된 장치는 NIC(Network Interface Card)의 물리적 주소 또는 MAC 주소로 구분
- MAC주소는 내부적으로 사용되는 주소이며 고장난 NIC카드를 바꾸면 쉽게 변경



[2] ARP(Address Resolution Protocol)

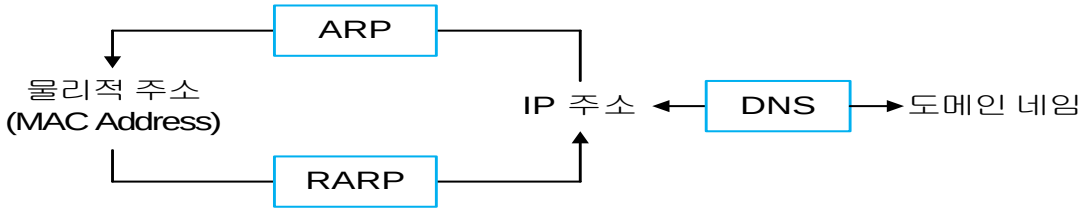
- ARP는 알려는 호스트의 물리 주소를 요청하는 패킷(Request)을 네트워크로 브로드캐스트
- 해당되는 수신자가 응답(Reply) 패킷으로 물리 주소를 유니캐스트로 전달



[3] RARP(Reverse ARP)

- MAC 주소(물리 주소)를 IP 주소(논리 주소) 로 변환하는 프로토콜

- 컴퓨터가 처음으로 네트워크에 접속될 때 또는 하드디스크가 없어서 IP 주소를 저장하고 있지 않은 컴퓨터가 부팅되었을 때 IP 주소를 획득하기 위해 사용
- 별도로 RARP 기능을 수행할 서버가 필요하며 ARP와 동일하게 동작
- IP주소를 검색하려는 서버는 MAC주소를 포함한 RARP 요청 패킷을 브로드캐스트하면 RARP 서버는 응답 패킷으로 호스트의 IP 주소를 유니캐스트로 통보



[4] ICMP(Internet Control Message Protocol)

- 데이터그램에 문제 발생한 경우 해당 데이터그램 송신자에게 문제점을 알려주는 프로토콜
  - IP 프로토콜에는 오류 보고와 수정기능, 호스트 관리와 질의를 위한 메커니즘이 없기 때문에 IP를 보완하기 위한 프로토콜로 대표적인 프로토콜이 ping
- 오류보고 메시지는 라우터나 목적지 호스트가 IP 패킷을 처리하는 중에 발생하는 오류를 최초의 발신지로 보고
- 질의 메시지(Query Message)는 요구/응답의 쌍으로 이루어지며
  - 호스트나 네트워크 관리자가 다른 호스트로부터 특정 정보를 획득하는데 사용
  - 호스트나 라우터가 잘 동작하고 있는지 등의 여부를 알기 위하여 질의
- 제어나 오류 메시지를 처리할 때 문제점을 보고만 할 뿐 복구는 하지 않고 복구는 송신자에서 책임

- ICMP 패킷의 캡슐화
  - ICMP는 네트워크 계층의 프로토콜이지만 직접 데이터 링크 계층으로 전달되지 않고 IP 데이터 그램내에 캡슐화

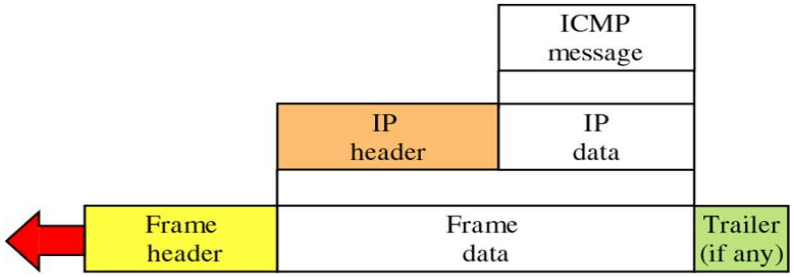


그림1-11 ICMP 패킷의 캡슐화

- ICMP의 메시지
  - 8바이트의 헤더와 데이터로 구성
  - Type : 메시지의 유형
  - Code : 특정 메시지 유형의 이유
  - Check Sum : 검사합 필드

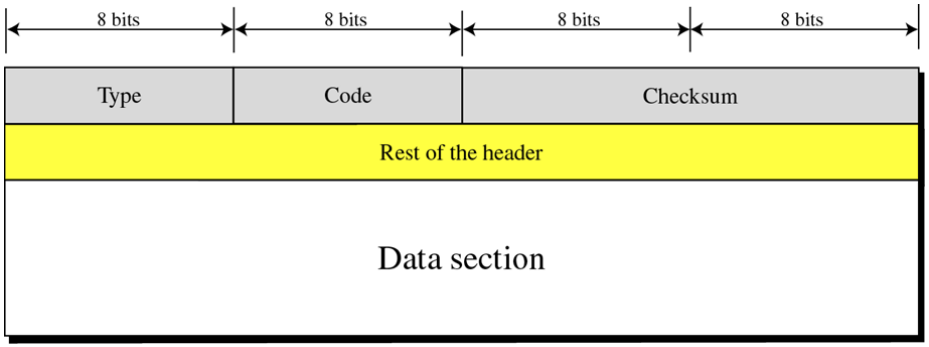


그림1-12 ICMP 메시지 형식

ICMP의 주요 메시지

타입	메시지 이름	용도	종류
3	Destination unreachable	수신 측에 패킷이 전달될 수 없음	오류 보고
4	Source quench	혼잡 발생으로 패킷이 폐기됨을 알림	오류 보고
11	Time exceeded	수명이 다해 패킷이 폐기됨을 알림	오류 보고
12	Parameter problem	패킷 헤더에 문제 발생	오류 보고
8/0	Echo request/reply	메시지를 되돌려 보낼 것을 요구/응답	질의 메시지
13/14	Time stamp request/reply	패킷의 왕복 시간을 측정하기 위해 시간 정보 요구/응답	질의 메시지

- 오류보고 메시지

- 라우터나 목적지 호스트가 패킷 처리중 발생한 문제를 발신지 호스트로 전송
- 목적지 도달 불가능(3) : 라우터가 데이터그램을 라우팅 할 수 없거나 호스트가 데이터그램을 전달 할 수 없을 때 폐기하고 발신지로 보내는 메시지
- 발신지 억제(4) : 라우터나 호스트가 혼잡으로 인하여 데이터그램을 폐기하면 발신지로 보내는 메시지
- 시간 초과(11) : 라우터가 TTL값이 0인 데이터그램을 받으면 폐기하고 발신지로 보내는 메시지(첫번째 단편 도착후 타이머 종료 전까지 모든 단편 미도착시)
- 매개변수 문제(12) : 라우터나 목적지 호스트가 데이터그램의 필드에서 불명확하거나 누락된 값을 발견하면 데이터그램을 폐기하고 발신지로 발송
- 재지정(5) : 호스트가 데이터그램을 다른 라우터로 잘못 전송한 경우 올바른 라우터로 전송하고 호스트로 재 지정을 요청

➢ 질의 메시지

- 호스트나 네트워크 관리자가 다른 호스트로 부터 특정 정보를 얻기 위해 사용
- 에코 요청 및 응답 : 네트워크 관리자가 IP 프로토콜의 동작 상태를 점검하기 위하여 사용하며 대표적인 것이 ping
- 기간 요청 및 응답 : IP 데이터 그램이 호스트나 라우터 사이를 지나가는데 필요한 왕복 시간을 결정하는데 사용
- 주소 마스크 요청 및 응답 : 호스트가 네트워크 마스트를 요청하기 위해 사용
- 라우터 간청 및 광고 : 호스트가 자신의 네트워크에 접속된 라우터 주소를 요청하고 라우터가 자신의 주소를 주기적으로 광고하는데 사용

[5] IGMP(Internet Group Management Protocol)

- 특정 그룹에 속하는 모든 호스트에게 메시지를 전송하는 방식을 멀티캐스팅이라고 하며 이때 필요한 라우팅 알고리즘을 멀티케스트 라우팅이라 함
- 멀티캐스트 라우팅에서는 다수 호스트를 논리적인 하나의 단위로 관리하기 위한 그룹 관리 기능 필요하며 그룹의 생성 및 제거와 호스트의 그룹 참가 및 탈퇴 등을 관리
  - 멀티캐스팅 서비스 예 : IPTV, 원격 교육, VOD
- IGMP 프로토콜은 그룹의 수신자들에게 메시지를 동시에 전송하기 위한 프로토콜
  - 멀티캐스트 라우터에게 네트워크에 연결된 호스트나 라우터들의 멤버십 상태에 대한 정보를 제공

[5] IGMP(Internet Group Management Protocol)

➢ IGMP 메시지

- IGMP는 임의의 호스트가 멀티케스트 주소로 정의된 그룹에 가입하거나 탈퇴할 때 사용
  - 그룹에 가입한 호스트와 라우터 사이에 멤버 정보를 교환하는 용도로 사용
- IGMP메시지는 ICMP메시지와 같이 IP패킷에 실려 전송되며 질의 메시지(Query message)와 보고 메시지(Report message)로 구분
  - 멀티캐스트 라우터는 그룹에 대한 정보를 얻기 위해 호스트에 질의 메시지를 전달
  - 이에 대한 응답으로 호스트가 보고 메시지를 회신
- Type : 메시지의 유형
  - 0x11 : 멀티케스트 라우터가 발송하는 질의 메시지
  - 0x16 : 호스트가 전송하는 보고 메시지
  - 0x17 : 그룹 탈퇴에 관한 메시지로 특정 그룹에 소속된 마지막 멤버의 탈퇴와 관련
  - 0x12 : 이전 버전과의 호환성을 위한 보고 메시지

IGMP 헤더 구조

[5] IGMP(Internet Group Management Protocol)

➢ IGMP 메시지

- Max Response Time : 질의 메시지에만 사용되며 질의에 대해 보고 메시지가 전송되어야 하는 최대 응답 시간

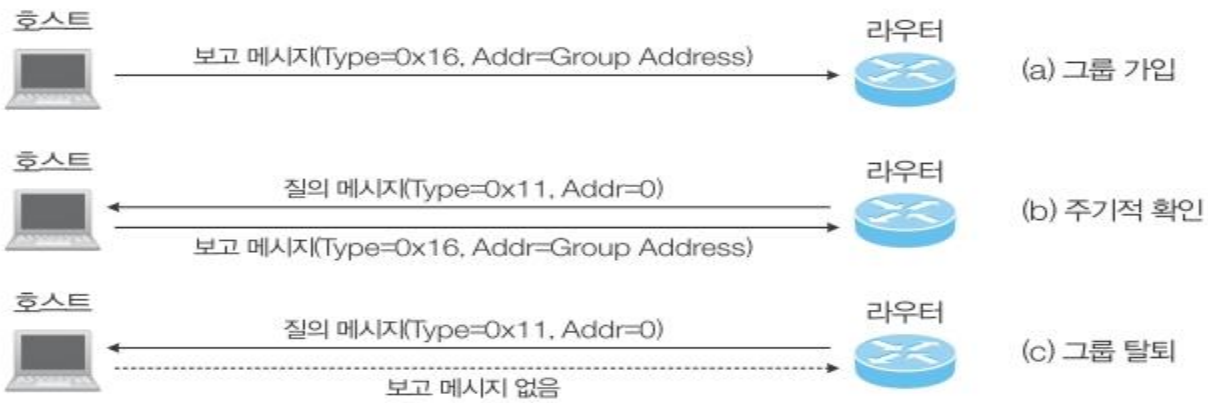
  - 라우터는 이 시간을 조정하여 탈퇴 지연시간을 조율하며 탈퇴 지연시간은 특정 그룹에서 마지막 호스트가 탈퇴한 시간과 라우팅 프로토콜이 이 사실을 인지한 시간의 차이를 의미

- Checksum : 오류 검출용
- Group Address : 질의 메시지는 0, 보고 메시지는 호스트가 가입하길 원하는 그룹 주소를 표기

IGMP 헤더 구조

[5] IGMP(Internet Group Management Protocol)

➢ IGMP 동작 과정



IGMP 동작 과정

➢ ICMP 패킷의 캡슐화

IGMP 패킷의 캡슐화

1.3.3 TCP/IP의 전송 계층 프로토콜

- TCP/IP의 전송 계층 프로토콜에서는 TCP (Transmission Control Protocol)와 UDP (User Datagram Protocol)가 대표적인 프로토콜

  - 패킷을 발신지 포트에서 목적지 포트로 전송하는 프로토콜
  - 호스트간 신뢰성이 요구될 때는 TCP를 사용하고 크기와 속도가 더 중요하면 UDP를
  - IP는 발신지 호스트에서 목적지 호스트까지 패킷을 전달하는 네트워크 계층 프로토콜
  - TCP와 UDP는 각 호스트내에서 동작하는 프로세스(포트)에서 프로세스(포트)까지 매시지를 전달하는 전송계층 프로토콜
  - 프로세스는 실행 프로그램을 의미하며 각 호스트는 Multi Process로 작동될 수 있으며 그 프로세스중 하나가 최종 목적지

[1] 포트 번호

- 계층별 주소
  - 데이터 링크 계층(2계층) 주소 : MAC address, physical address (번지 수)
  - 네트워크 계층(3계층) 주소 : IP address, logical address (건물 이름)
  - 전송계층(4계층) 주소 : port number (사람 이름)
- 포트 번호(port number)
  - 특정 호스트 내에서 동시에 수행되고 있는 프로세스들을 구별하기 위하여 사용하는 주소로서 포트 번호는 16비트로 구성 (0~65,535)
  - 클라이언트 프로그램의 포트 번호는 클라이언트 호스트에서 동작중인 전송 계층 소프트웨어에 의해 임의로 선택되며 임시(ephemeral) 포트번호라 함
  - 서버 프로세스의 포트 번호는 변경하지 않고 미리 정의된 포트번호 (well-known port)를 사용

➢ 포트번호의 사용 예

- 클라이언트 프로세스는 해당 서버 프로세스의 지정 포트 번호를 알아야 한다
- Daytime 클라이언트 프로세스는 임시 번호 52,000을 사용
- Daytime 서버 프로세스는 지정 포트(well-known port) 번호 13을 사용

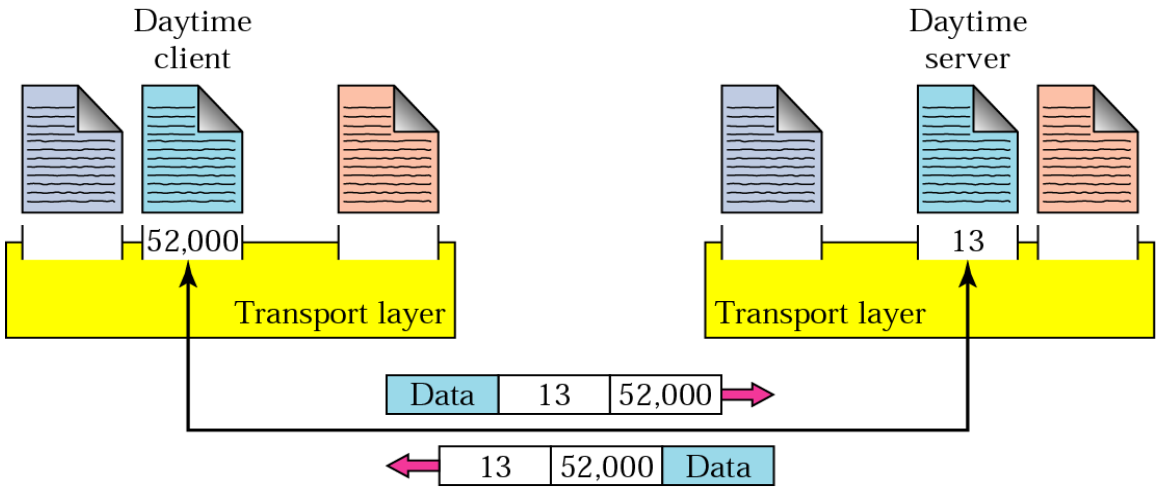


그림1-13 포트 번호 사용의 예

➢ **IP 주소와 포트 번호와의 관계**

- IP주소와 포트 번호는 최종 목적지를 선택하는데 서로 다른 역할

- IP 주소는 호스트를 선택하고 포트 번호는 프로세스를 선택

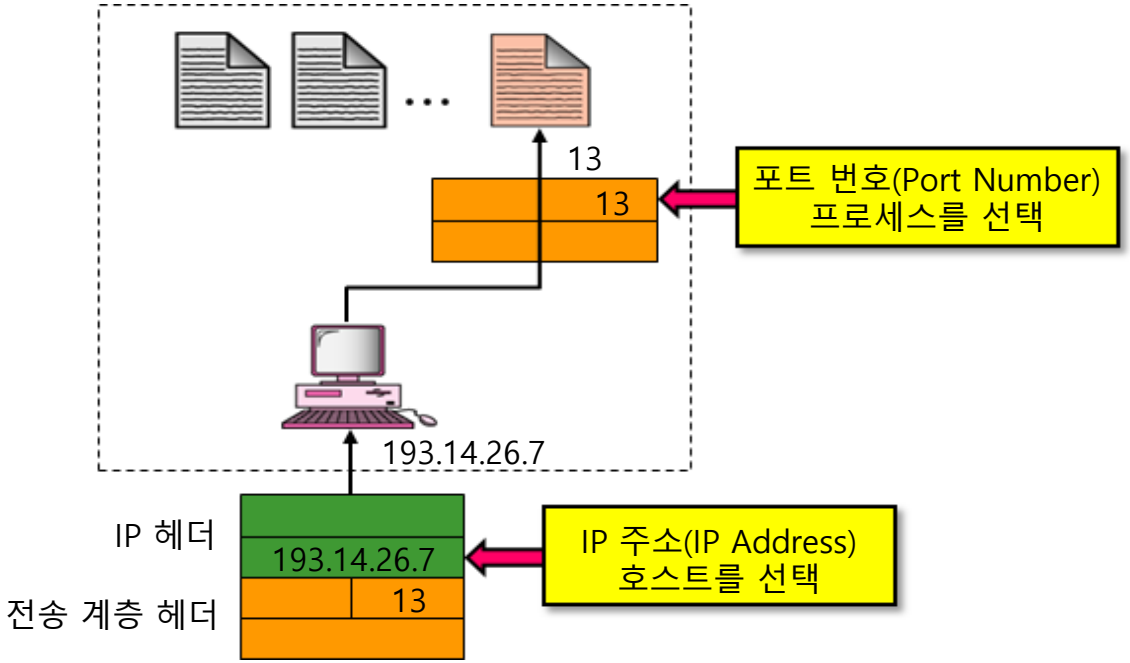


그림1-14 IP주소와 포트 번호

- 인터넷에서 사용하는 번호 할당기관 IANA에서 Port번호는 3가지 범위로 분류
  - 지정 포트(Well-known port) : 0 ~ 1,023번호로 IANA에서 관리
  - 등록 포트(Registered port) : 1,024 ~ 49,151 중복 장지를 위치 IANA에 등록
  - 동적 포트(Dynamic port) : 49,152 ~ 65,535 모든 프로세스가 임의로 선택하여 사용하는 임시 포트 번호

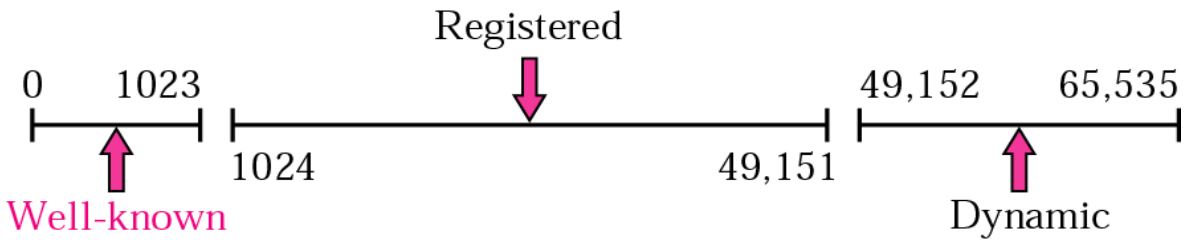


그림1-15 포트 번호의 범위

- **Socket address**
  - 프로세스간 전달은 각 종간에서 IP주소와 포트 번호 두가지 식별자가 필요
  - IP주소와 포트 번호의 조합을 소켓 주소(Socket Address)라 함
  - 서버 소켓 주소는 유일하게 서버 프로세스를 지정
  - 클라이언트 소켓 주소는 유일하게 클라이언트 프로세스를 지정

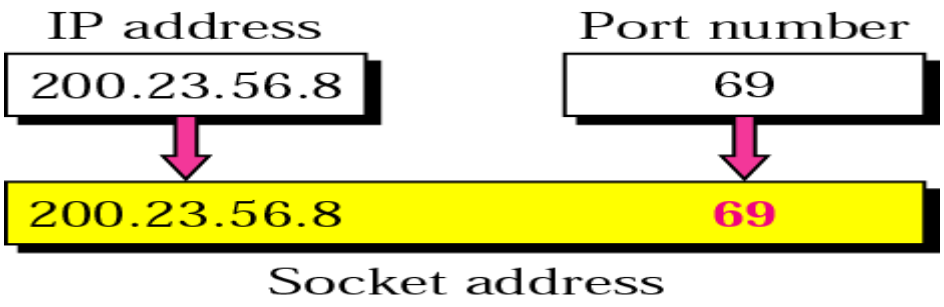


그림1-16 소켓 주소의 예

[2] TCP(Transmission Control Protocol)

- TCP (Transmission Control Protocol)는 연결 지향형(Connection-oriented)이고 신뢰할 수 있는(reliable transport protocol) 프로토콜
- 연결 지향형(Connection-oriented) 프로토콜

  - 송수신 호스트간에 패킷을 전송하기 전에 먼저 연결을 설정하고 패킷을 전송(전화)
  - 데이터 손실 위험은 적지만 연결을 확립하는데 시간과 비용이 소요
- 신뢰할 수 있는 프로토콜

  - 확인 응답을 사용하여 수신기가 오류없이 데이터를 수신하였는가를 검사한다는 의미
  - 데이터 전송 과정에 에러를 제어할 수 있으나 시간과 비용이 소요

[2] TCP(Transmission Control Protocol)

- TCP (Transmission Control Protocol) 프로토콜 데이터 송수신 절차
  - 송신측에서 메시지를 세그먼트라는 작은 단위로 분할하고 각각 순서번호를 부여
  - 세그먼트는 IP 데이터그램에 넣어서 데이터 링크를 통하여 전송
  - 수신측에서는 세그먼트 순서에 따라 재 정렬하여 메시지를 복원
  - 파일 전송, 원격 접속, E-mail 등 에러에 민감한 응용에 적합한 프로토콜
- Port address 는 TCP 계층에서 사용하는 주소로 16비트를 사용
  - 포트번호는 TCP 서비스를 이용하는 응용 서비스와의 대응 관계를 표현
  - 다수의 응용 프로세스가 동시에 TCP를 이용하기 때문에 송수신측 모두 TCP 사용자를 식별 할 수 있는 포트 번호를 사용

- Source Port address : 메시지를 생성한 응용 프로그램의 주소(16비트)

  - 일반적으로 발신지 호스트가 Client이면 임시 포트 번호를 사용하고 Server이면 Well-Known 포트 번호를 사용

- Destination Port Address : 메시지를 수신하는 응용 프로그램의 주소(16비트)

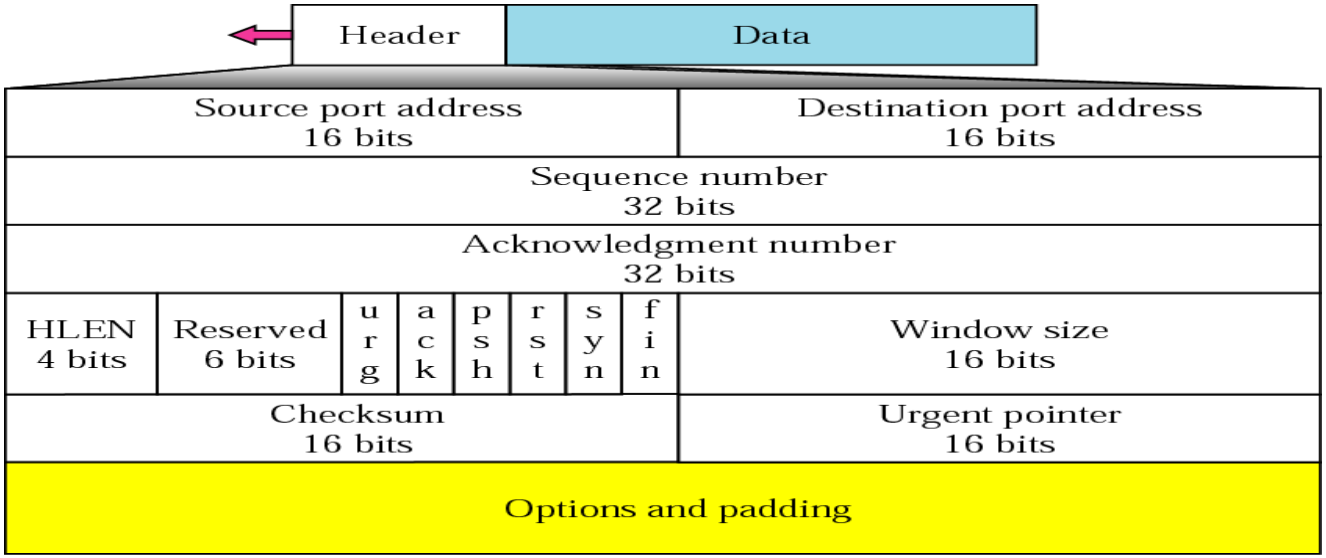


그림1-17 TCP 세그먼트 형식

- **Sequence number : 송신 프로세스가 지정하는 순서 번호이며 32비트로 구성**
  - 세그먼트 전송과정에서 전송되는 바이트 수를 기준으로 증가
  - 세그먼트의 크기가 총 1,000바이트(0~999바이트)로 이루어져 있다면 이 세그먼트의 순서 번호는 0이 되고 다음 세그먼트의 순서 번호는 1000이 된다.
  - 송신 프로세스가 최초 데이터를 전송할 때 임의의 순서 번호를 선택해서 전송
  - 전송 연결이 끊어 졌을 때 수신측에서 재 정열하기 위해서 사용

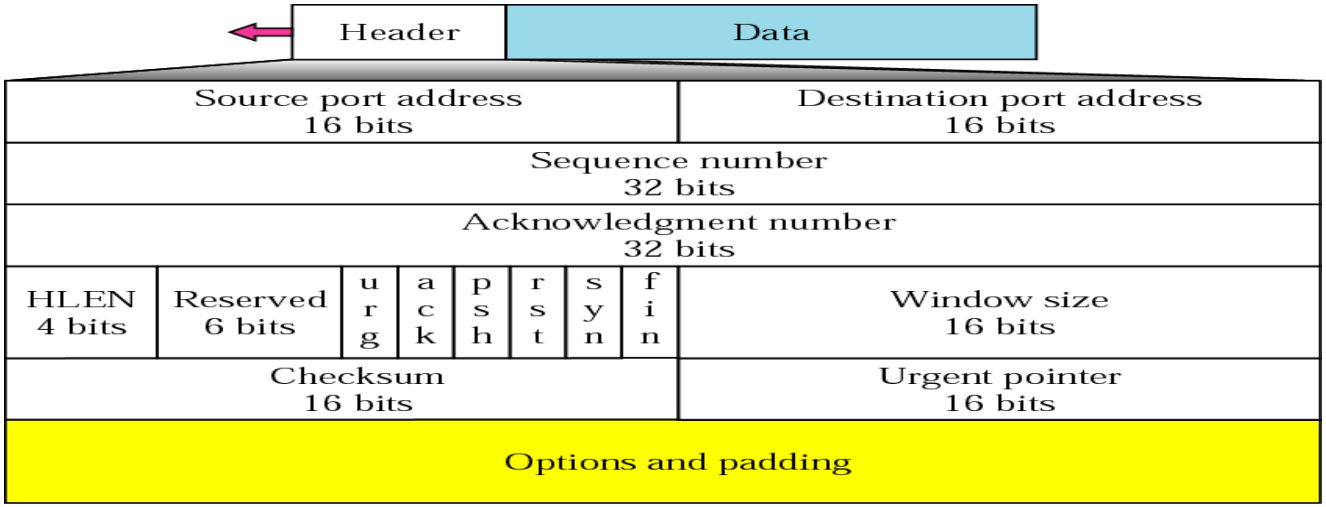


그림1-17 TCP 세그먼트 형식

- Acknowledgment number : 확인 응답 번호로서 다음에 수신을 기대하는 바이트의 순서 번호를 표시(32비트)
  - X번 바이트까지 잘 수신하였으면 ACK number는 X+1
- HLEN(Header length) : 헤더의 길이를 4바이트 단위로 표시
  - 4비트는 0~15까지 수를 표현하므로 최대 60(= 15×4) 바이트를 표시하고 헤드의 최소 길이는 20바이트이므로 나머지 40바이트를 옵션으로 사용
- Reserved : 6비트는 나중에 사용할 수 있도록 예약된 필드

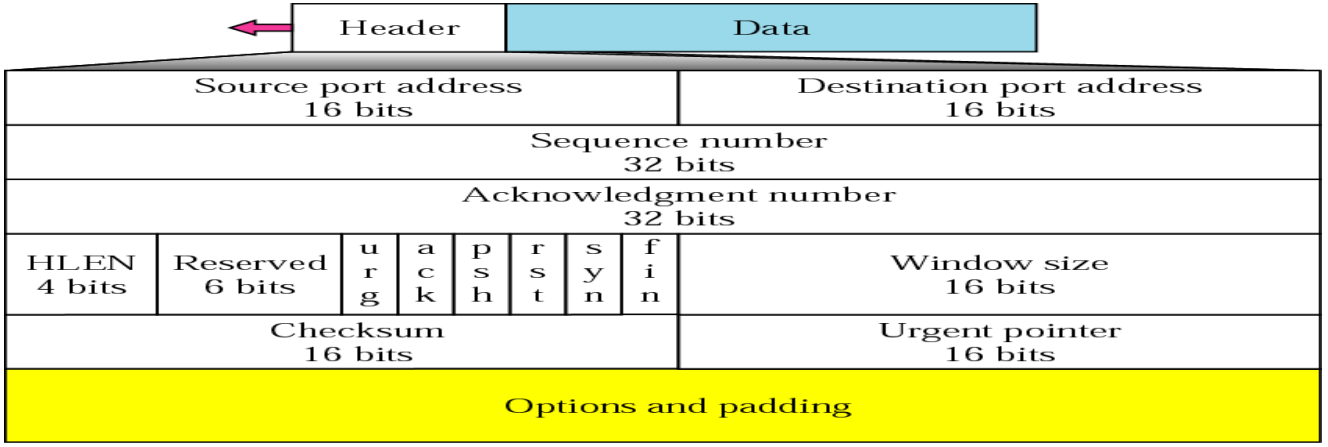


그림1-17 TCP 세그먼트 형식

- Control : 세그먼트의 사용 상태를 나타내거나 다른 필드의 유효성을 확인하는 역할을 하며 6비트를 사용하고 각 비트는 개별적으로 독립적인 기능을 수행

  - URG(Urgent) : 1로 설정되면 긴급 포인터(Urgent pointer) 필드가 유효하게 된다.
  - ACK(Acknowledgement) : 1로 설정되면 확인 응답 번호 필드가 유효하게 된다.
  - PUH(Push) : 송신자에게 높은 처리율이 요구된다는 것을 알리기 위해서 사용
  - RST(Reset) : 순서 번호에 혼동이 있을 때 연결을 재설정하기 위해 사용한다.
  - SYN(Synchronize) : 연결요청, 연결설정, 확인응답 세그먼트에서 순서번호 동기화에 사용
  - FIN(Finish) : 종료요구, 종료확인, 확인응답의 세그먼트에서 연결 종료에 사용

URG: Urgent pointer is valid
ACK: Acknowledgment is valid
PSH: Request for push

RST: Reset the connection
SYN: Synchronize sequence numbers
FIN: Terminate the connection

URG	ACK	PSH	RST	SYN	FIN

- Window size : 16비트를 사용하며 수신측에서 수신할 수 있는 슬라이딩 윈도 크기
- Checksum : 오류 검출을 위한 16비트 체크섬으로 세그먼트 전체에 대한 1의 보수합 방식 사용
- Urgent pointer : 16비트를 사용하며 Control 필드에서 URG=1로 설정되면 긴급 포인터는 유효

 - 이 경우 송신자는 수신자에게 세그먼트 데이터 부분에 긴급 데이터가 있다는 것을 알려준다

- Options & padding : 수신자에게 추가 정보를 전달하거나 정렬하기 위한 목적으로 사용

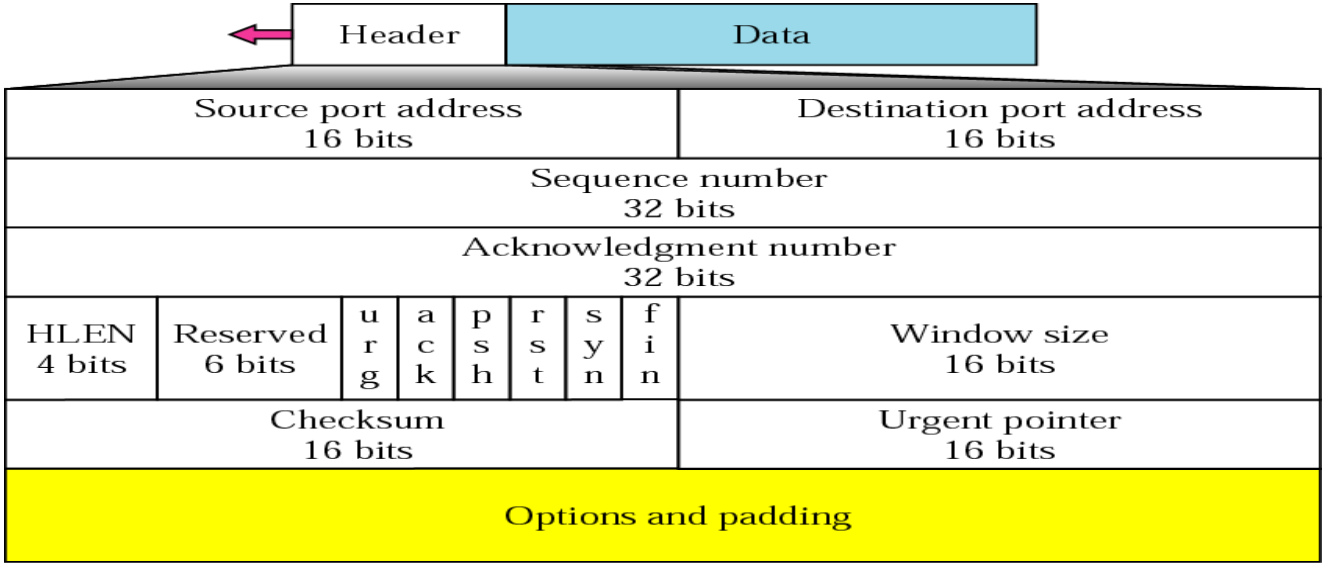


그림1-17 TCP 세그먼트 형식

➢ TCP에서 사용하는 지정포트의 번호

포트	프로토콜	설 명
7	Echo	Echoes a received datagram back to the sender
9	Discard	Discards any datagram that is received
11	Users	Active users
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
20	FTP, Data	File Transfer Protocol(Data Connection)
21	FTP, Control	File Transfer Protocol(Control Connection)
22	SSH	Secure Shell
23	TELNET	Terminal Network
25	SMTP	Simple Mail Transfer Protocol
53	DNS	Domain Name System
67	BOOTP	Bootstrap Protocol
79	Finger	Finger
80	HTTP	Hypertext Transfer Protocol
110	POP3	Post Office Protocol v3
111	RPC	Remote Procedure Call

➢ TCP 연결 설정

- TCP는 데이터를 전송하기 전에 두 프로세스 사이에 논리적인 연결을 설정
- TCP 연결은 양방향 전송을 위해 3단계 Handshaking을 통해서 수행
- 복잡한 연결 설정 과정을 사용하는 이유
  - 중복에 의한 잘못된 연결이 설정될 가능성을 낮추고 보안 측면을 고려
- 연결 설정을 위해 양방향으로 SYN 메시지를 송수신하며 임의의 순서 번호 사용하며 연결이 완성된 후 메시지 전송이 시작될 때 이 순서 번호를 사용
- 클라이언트는 먼저 능동적 열기(Active open)를 시도하여 SYN 메시지를 전달하고 서버는 수동적 열기(Passive open)를 먼저 해야 함

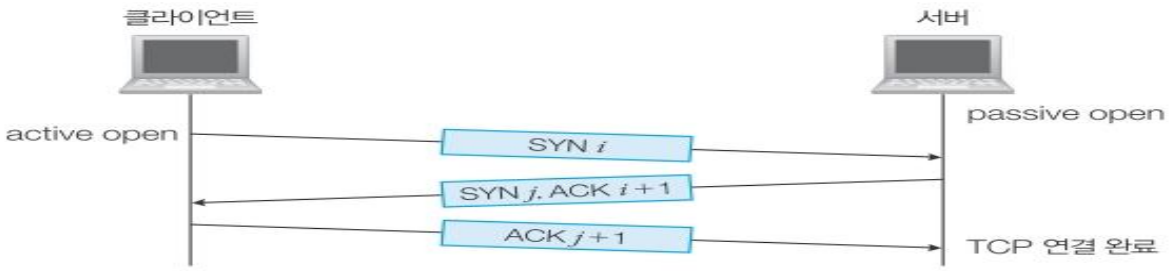


그림 13-16 TCP 연결 설정 과정

➢ TCP 연결 해제

- 해제는 4단계 Handshaking을 통해서 수행
- 각 방향마다 독립적인 연결 해제 요구와 응답이 있어야 연결이 최종 해제된다.

TCP 연결 해제 과정

➢ TCP 세그먼트 전달 과정

- 신뢰성 있는 데이터 전송을 위해 Siding window 흐름 제어와 Go-back-N ARQ 오류 제어를 사용
- TCP에서는 데이터의 바이트당 순서 번호를 사용
  - 수신자의 버퍼 상태를 고려하여 가변 윈도우 크기를 송신자에게 통보하는 방식 적용인 Credit 을 적용하여 수신자가 윈도우 크기를 0으로 하면 송신자는 대기
- 수신된 데이터의 응답은 세그먼트를 받을 때마다 하지 않고 최종 세그먼트만 응답하는 누적된 응답 방식을 사용
- 수신된 세그먼트에서 오류가 검출되더라도 수신측은 NAK을 보내지 않고 송신 측에서는 타임 아웃에 의한 자동 재전송을 수행

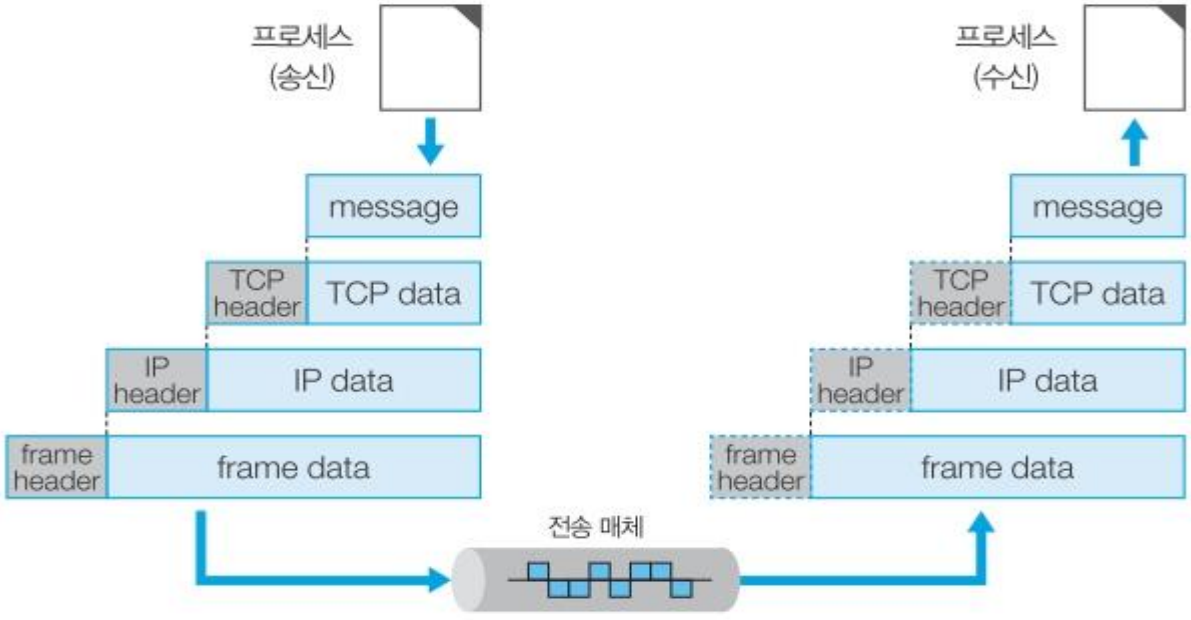
➢ TCP 세그먼트 전달 과정

- 이를 위해 송신측에서는 전송되는 각 세그먼트마다 타임아웃을 위한 타이머를 설정하며 오류가 검출되더라도 응답이 제때 오지 않으면 타임아웃에 의해 자동 재전송 발생
  - 타임아웃 값은 왕복 시간(Round Trip Time, RTT)보다 약간 크게 설정

TCP에서 오류 검출에 의한 재전송 과정

➢ 캡슐화와 역캡슐화

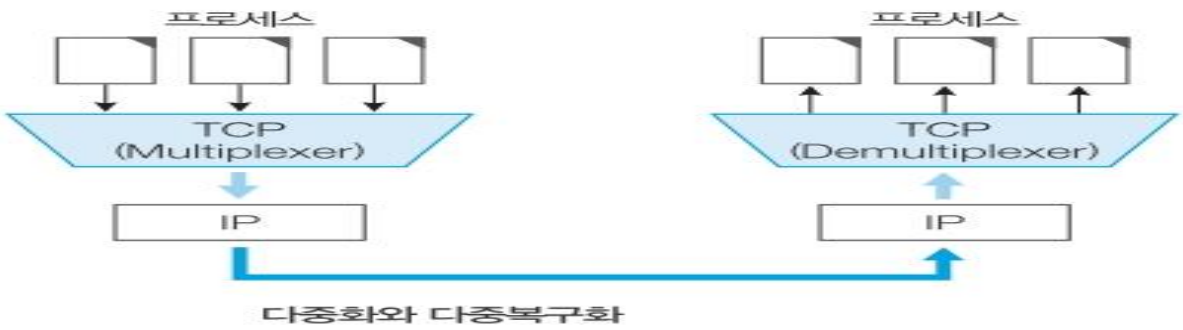
- 한 응용 프로그램에서 다른 응용 프로그램으로 메시지를 전송하기 위해 TCP 프로토콜은 메시지를 캡슐화하고 역캡슐화한다.



캡슐화와 역캡슐화

➢ 다중화와 다중복구화

- TCP는 단지 하나이지만 TCP의 서비스를 이용하려는 응용 프로그램은 여러 개가 있을 수 있다. 이러한 상황을 처리하기 위해 Multiplexing와 Demultiplexing를 사용한다.



➢ UDP(User Datagram Protocol)

- UDP는 비연결형(Connectionless) 비신뢰성(Unreliable) 프로토콜
  - 스테이션간 연결 설정을 하지 않고 바로 데이터를 전송하며 오류 검출도 미수행
- 종단 간 전송에 필요한 기본적인 기능만 제공
- 속도가 중요하고 오류에 민감하지 않은 음성이나 영상 서비스에 응용
- UDP 프로토콜을 사용하는 경우
  - 단순한 요청-응답 통신을 필요로 하고, 흐름 제어와 오류 제어에는 관심이 없는 프로세스에 적절
  - 응용 프로그램 자체에 흐름 제어와 오류 제어 메커니즘이 있는 프로세스에 적합
  - 멀티캐스팅과 브로드캐스팅을 위한 전송 프로토콜로 적절
  - SNMP와 같은 관리 프로세스에 사용
  - RIP와 같은 라우팅 정보 갱신 프로토콜에 사용

➢ UDP 데이터그램의 형식

- Port address : 16 비트를 사용하며 송수신 프로세스에 할당된 네트워크 포트 번호
  - 호스트에서 실행되는 프로세스를 구분하는 데 사용
- Total Length : 헤더와 UDP 데이터 그램을 포함한 전체 길이를 바이트 단위로 표시
  - 16 비트이므로 데이터그램의 최대 크기는 이론상 65,535(0~2^{16}-1)바이트
  - 일반적으로 8,192바이트를 넘지 않게 사용
- Checksum : 16 비트를 사용하며 헤더와 데이터에 대한 1의 보수합 방식을 사용
  - 수신 프로세스는 체크섬 오류를 발견하면 해당 데이터그램을 폐기
  - UDP 체크섬 기능은 옵션이므로 필드값이 0이면 수신 프로세스는 오류검출기능 미수행

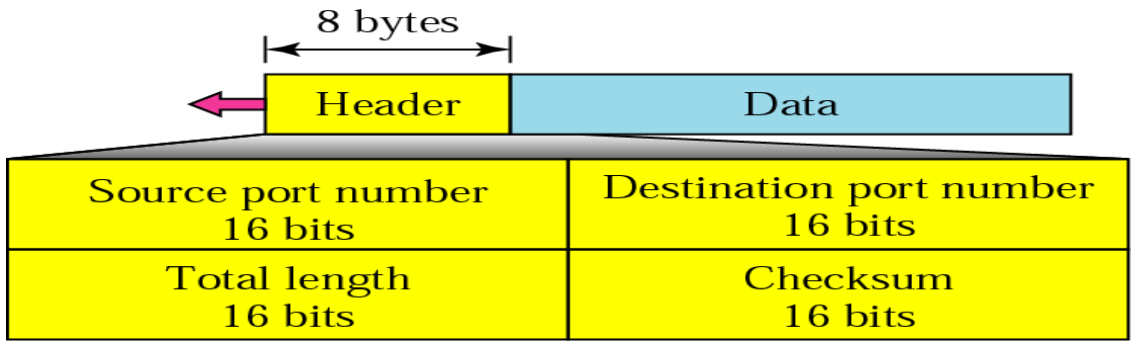


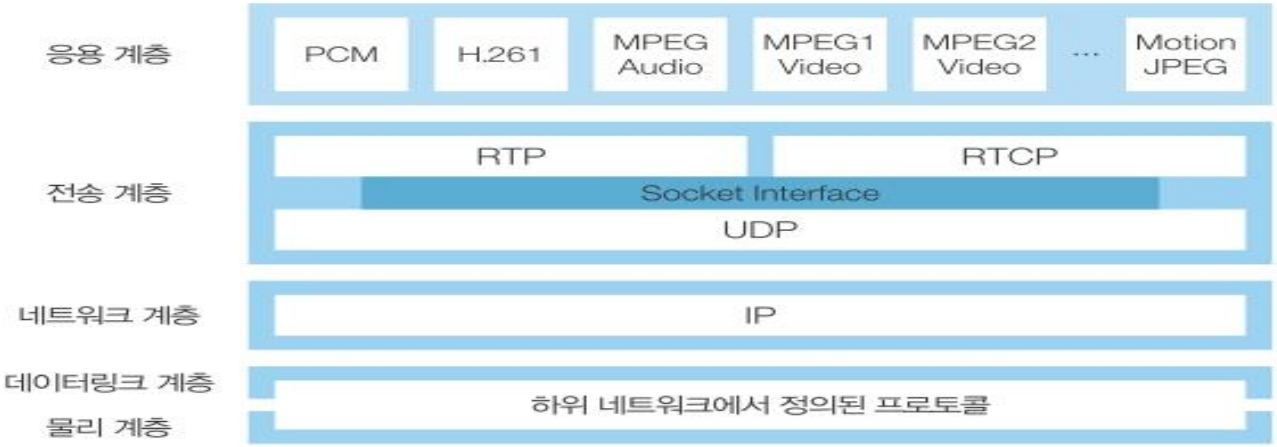
그림1-18 UDP 데이터그램 형식

➢ UDP가 사용하는 지정포트 번호

포트	프로토콜	설 명
7	Echo	Echoes a received datagram back to the sender
9	Discard	Discards any datagram that is received
11	Users	Active users
13	Daytime	Returns the date and the time
17	Quote	Returns a quote of the day
19	Chargen	Returns a string of characters
53	DNS	Domain Name Service
67	Bootps	Server port to download bootstrap information
68	Bootpc	Client port to download bootstrap information
69	TFTP	Trivial File Transfer Protocol
111	RPC	Remote Procedure Call
123	NTP	Network Time Protocol
161	SNMP	Simple Network Management Protocol
162	SNMP	Simple Network Management Protocol (trap)

➢ RTP(Real-time Transport Protocol)

- 유니 케스트나 멀티 케스트 통신 서비스를 통하여 비디오나 오디오 스트림 같은 실시간 특성을 갖는 데이터의 종단간 전송을 제공하는 UDP 기반의 전송 프로토콜
- RTP는 전송 부하가 적기 때문에 실시간 전송에 적합
  - TCP보다는 UDP를 RTP의 하부 계층으로 채택하고 작은 크기의 RTP헤드를 붙여 지연을 해결
  - RTP는 순서는 보장하지만 전송 계층에서 지원되는 모든 기능을 지원하지는 않는다
  - VOiP나 화상회의같은 응용서비스는 UDP위에서 수행되는 RTP



TCP/IP 프로토콜 스택에서 RTP의 위치

➢ RTCP(Real-Time Control Protocol)

- RTP 패킷의 전송 품질을 제어하기 위한 실시간 전송 제어 프로토콜이며 RTP와 함께 사용
- RTCP의 주요 기능은 RTP의 데이터 전송 상태에 대한 피드백을 받는것
  - 피드백 정보를 이용하여 송신자는 전송 속도를 줄이거나 다른 코덱을 이용하여 인코딩하는 방법을 변경할 수 있고 수신자는 전송 실패의 원인을 진단하는데 사용
  - RTP가 비디오나 오디오 스트림 같은 실시간 데이터를 전송할 때 RTP 세션의 모든 참여자는 IP 멀티 케스트 통신으로 세션내 모든 참여자들에게 RTCP 패킷을 주기적으로 전송
- RTCP 패킷에는 서비스 품질(QoS)에 관련된 전송된 패킷 수, 패킷 손실, 패킷 지연 변화, 왕복 지연시간 등의 통계 정보 포함

송신 호스트와 수신 호스트의 RTCP 메시지 전송

➢ VoIP(Voice over Internet Protocol)

- 인터넷의 IP 계층을 통하여 음성을 전송하는 기술(인터넷 전화, IP 텔레포니, 인터넷 텔레포니)
- 아날로그 신호를 디지털로 압축한 후 IP패킷으로 구성하여 인터넷을 통해 수신측까지 전달

❖ 인터넷 전화의 장점

- 기존 인터넷을 그대로 사용하기 때문에 PSTN망이 필요없어서 전화 비용을 크게 절감
  - PCM보다 속도가 낮고 지연에도 덜 민감한 10kbps 미만의 음성코딩 방식을 사용
- 기존 전화 서비스의 기능 외에도 필요에 따라 다른 부가 서비스를 제공
  - 돌려주기, 당겨받기, 대표전화버시스, 콜 착신 등

❖ 인터넷 전화의 단점

- 119와 같은 긴급 통화 시 위치 추적이 어렵다.
- 정전이 되거나 인터넷이 끊기면 전화 통화가 불가능하다.
- 보안에 취약하여 도청으로 인해 각종 정보가 그대로 유출될 수 있다.

1.3.4 TCP/IP의 응용 계층 프로토콜

- TCP/IP의 응용 계층은 OSI 모델의 세션, 표현, 응용 계층을 합한 것으로 응용 계층은 Client-Server 모델을 사용
  - 한 프로그램이 다른 장소에서 실행중인 프로그램의 서비스를 요청할 때 이 시스템을 클라이언트-서버시스템이라 함
  - 클라이언트 응용 프로그램은 서비스 요구(Request)를 서버 응용 프로그램으로 송신
  - 서버 응용 프로그램은 요구한 서비스를 클라이언트에게 제공(Response)

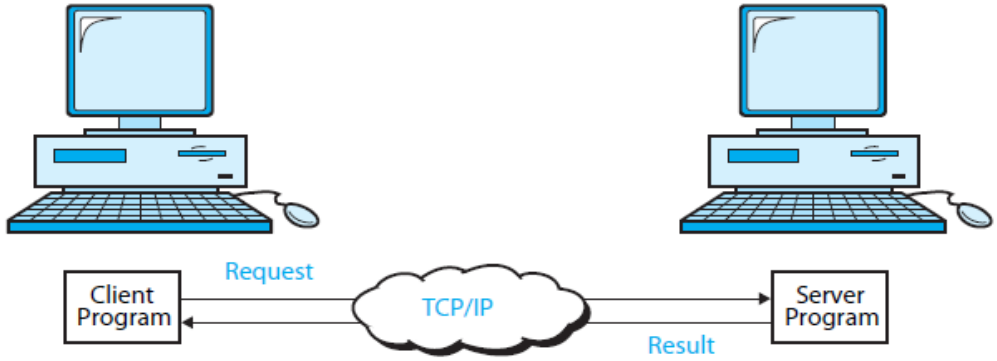
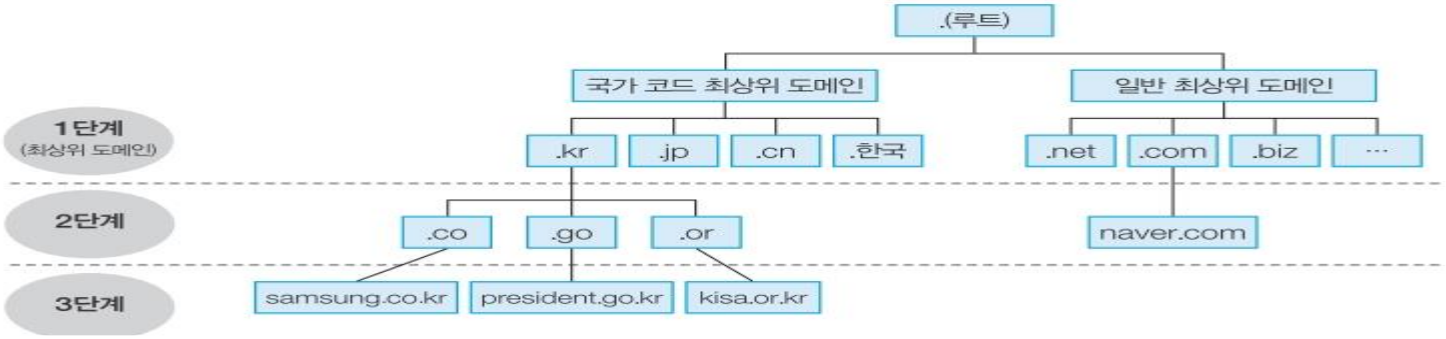


그림1-19 클라이언트-서버 모델

➢ DNS(Domain Name System)

- 2진수로 된 IP 주소 대신 사람이 식별하기 쉬운 도메인 네임으로 바꾸어 주는 시스템
  - 클라이언트 서버시스템의 대표적인 사례
- 인터넷의 도메인 네임을 계층적 구조를 지닌 분산 데이터베이스 체계로 관리
  - 인터넷 도메인 네임은 하나의 DB에서 총괄하지 않고 계층 구조에 따라 적절한 규모의 DB로 분할하여 관리하는 방식

❖ 도메인 구성 체계



도메인 네임 트리

➢ 일반 도메인과 국가 도메인 표시 방법

- 일반 도메인(gTLD) : 기관명과 기관 유형을 나타내는 2단계로 구성
- 국가 도메인(ccTLD) : 기관명, 기관 유형, 국가명을 나타내는 3단계로 표현

(a) 일반 도메인 (b) 국가 도메인

일반 도메인과 국가 도메인 표시 방법

- TCP/IP 프로토콜은 인터넷에서 호스트를 연결하기 위해 IP 주소를 사용
  - 사람들은 IP주소보다 호스트 네임을 사용하는 것이 편리
- DNS는 호스트 네임을 IP주소로 바꾸고 IP주소를 호스트 네임으로 바꾸는 기능을 수행

➢ Telnet(TErminaL NETwork)

- 인터넷이나 로컬 네트워크를 통하여 원격지의 호스트 컴퓨터에 접속할 때 지원되는 프로토콜
- 사용자는 Telnet을 이용해 원격지 컴퓨터에 로그인하여 다양한 작업을 수행(사용자 계정 필요)
- Telnet은 일종의 터미널 에뮬레이션 프로토콜로 NVT(Network Virtual Terminal)라는 가상 터미널 개념을 사용. 원격지와 로컬 시스템이 달라도 원활한 통신을 위해 데이터를 변환하는 가상 장치
- 원격 컴퓨터에 log-on하여 사용할 수 있도록 하는 프로토콜로서 자신의 터미널이 마치 원격 시스템에 있는 터미널처럼 보이도록 원격 시스템에 연결을 설정

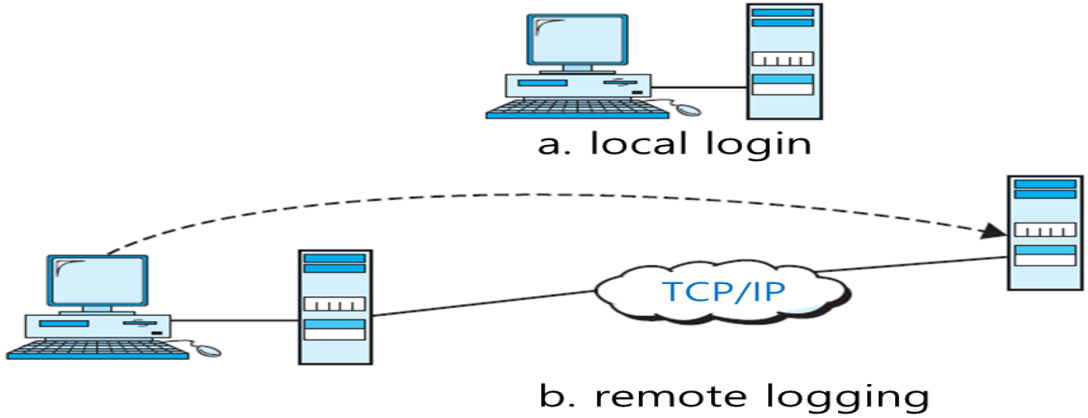


그림1-20 로컬 로그인과 원격 로그인

FTP(File Transfer Protocol)

- 한 호스트에서 다른 호스트로 파일을 복사하는데 사용하는 프로토콜이며 전송 프로토콜로 TCP를 사용하여 신뢰성 있는 전송 수행 가능
- 파일을 전송하기 전에 사용자에게 ID와 패스워드 확인을 요구
- FTP는 호스트간에 TCP 2개의 연결을 설정
  - 데이터용 : well-known port 20, 제어용: well-known port 21

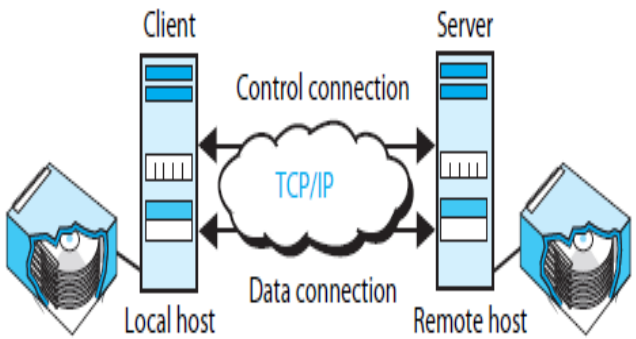


그림1-21 FTP의 두가지 연결

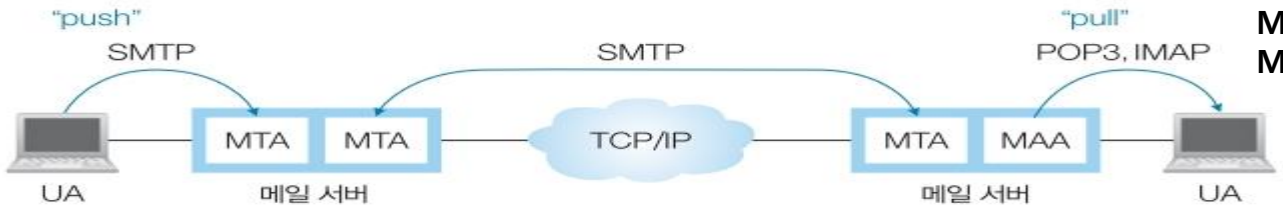
TFTP(Trivial FTP)

- FTP보다 간단하고 파일 전송 프로토콜은 UDP를 사용하기 때문에 클라이언트와 서버간에 복잡한 대화가 필요없는 응용에 사용하며 포트 well-known port 69 사용
- 로컬 호스트가 원격 호스트로 부터 파일을 받는것은 허용하지만 보안과 신뢰성을 제공하지 않고 단순하고 크기가 작기 때문에 간단한 파일을 전송하는데 유리

➢ SMTP, POP3, IMAP, MIME

❖ SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

- 메일 서버와 메일 서버 간의 전자우편을 전달하는 프로토콜
- 메일 서버와 호스트 간의 메일 전달에는 POP3(Post Office Protocol 3)나 IMAP(Internet Mail Access Protocol)을 사용
- 호스트간의 직접 교환보다는 우편함 주소를 기반으로 다른 컴퓨터에 메시지나 파일을 전달
- 전자 우편은 수신 호스트의 현재 이용 가능성 여부와 무관하게 파일 전송 가능
- 네트워크 상의 모든 이용자는 우편함을 가지며 수신자가 삭제하기 전까지 우편함에 보관
- 전자우편은 인터넷에서 제공하는 다른 메시지와 달리 스풀링 메커니즘이 적용되어 현재 네트워크가 연결되지 않거나 수신 시스템이 동작하지 않더라도 메시지 전송 가능



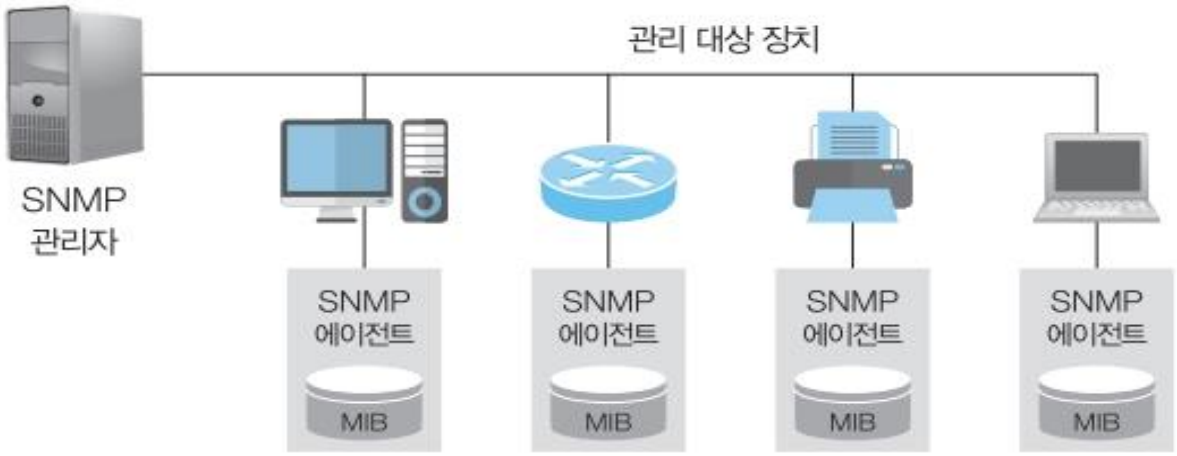
MTA(Message Transfer Agent)
MAA(Message Access Agent)

그림 13-37 이메일 시스템의 구성

➢ SNMP(Simple Network Management Protocol)

- 네트워크를 감시하고 유지보수하기 위한 프로토콜(RFC 1157에 규정)로 UDP를 사용
- 관리자(Manager)와 관리 대상 장치라는 개념을 사용
  - 모든 호스트, 라우터, 프린터는 관리 대상 장치가 될 수 있고, 특정 호스트가 관리자가 된다.
- 모든 관리 대상 장치에는 하드웨어와 소프트웨어가 결합된 형태의 에이전트(Agent)가 있다.
  - 에이전트는 관리자를 위한 모든 사항을 기록하는 시스템 역할을 수행

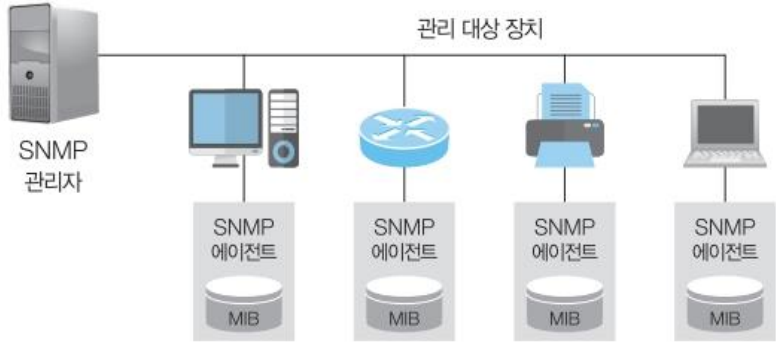
❖ SNMP 구성도



SNMP 구성도

➢ SNMP 구성도(계속)

- 관리자(Manager) : 네트워크 관리 시스템의 프로그램을 의미하며 에이전트에 Request를 전송하고, 요청에 대한 Response를 수신하며, MIB를 조작하거나 네트워크 장치의 이벤트를 인식
  - 관리자는 포트 번호 162번을 이용
- 관리 장치 : 관리 대상인 모든 호스트, 라우터, 프린터 등의 네트워크 장치를 의미
- 에이전트 : 관리 정보를 수집하고 관리자에게 받은 요청에 대해 응답하며 네트워크 장치의 이벤트를 전송하며 에이전트는 포트 번호 161번을 이용
- MIB(Management Information Base) : 관리할 특정 정보나 자원을 객체라 하고, 이러한 객체들을 모아놓은 집합체를 MIB를 의미
  - 관리자가 조회하거나 설정할 수 있는 객체들의 DB
  - MIB는 객체별로 트리 형식의 구조를



SNMP 구성도

➢ SNMP의 데이터 수집 방식

- 폴링 방식 : 관리자가 에이전트에게 정보를 요청하면 응답하는 방식
- 이벤트 보고(Event reporting) 방식 : Event가 발생하면 에이전트가 이를 관리자에게 알리는 방식

그림 13-40 SNMP의 데이터 수집 방식

- SNMP는 에이전트의 MIB에 저장된 변수 값을 조회하거나 변경하는 데 사용
- SNMP 관리자와 에이전트 간의 통신은 메시지 교환에 의해 이루어지며 메시지는 UDP 데이터그램의 데이터 부분으로 구성되어 전송

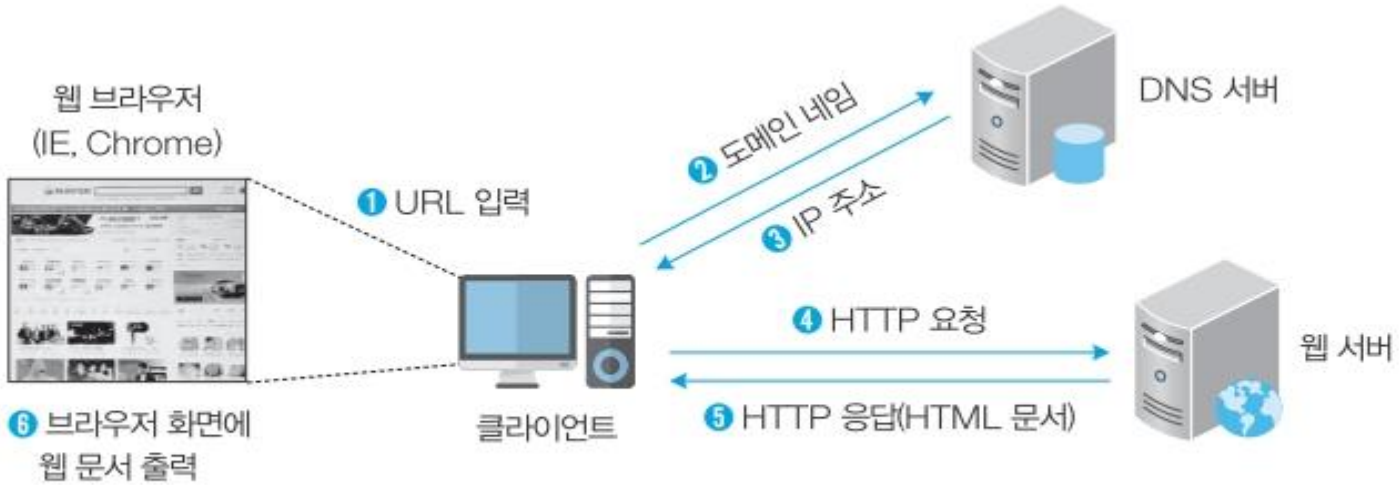
➢ HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

- WWW (World Wide Web)서비스는 가장 많이 사용하는 인터넷 서비스
  - 사용자는 웹 클라이언트인 웹 브라우저를 이용하여 정보를 제공하는 웹 서버에 접속해서 웹 문서를 검색
- 웹 문서들은 하이퍼텍스트나 하이퍼미디어 구조
  - 하이퍼텍스트 는 일반 문서들 사이의 연관성을 고려하여 연관성이 있는 문서들을 하이퍼 링크로 연결한 문서의 집합을 의미하며 대표적인 하이퍼텍스트는 HTML(Hyper Text Makeup Language) 문서이며 HTML은 웹 문서를 작성하기 위해 사용하는 언어
  - 하이퍼미디어는 텍스트, 음성, 영상들도 포함하여 정보를 구성한 것
- HTTP는 하이퍼텍스트나 하이퍼미디어를 전달하기 위한 프로토콜

➢ HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)

- 웹 서비스에서는 자원의 주소를 URL(Uniform Resource Locator)이라 함

URL 형식의 예



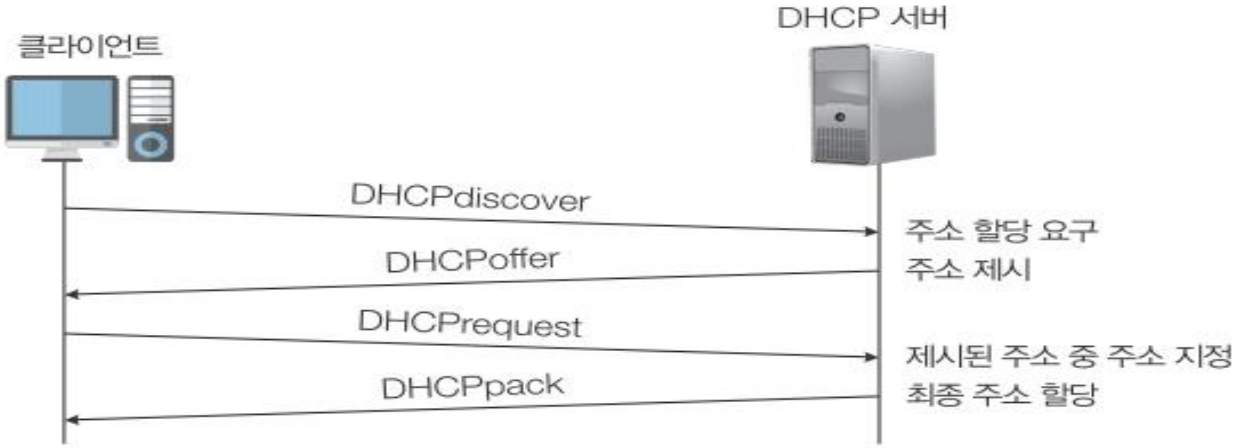
웹 서비스 처리 과정

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 인터넷에서 IP주소보다 호스트 수가 많을 때 각 호스트마다 고정된 IP 할당이 불가능
  - 현재 사용중인 호스트만 IP를 할당하고 사용이 끝난 호스트의 IP는 회수하는 방식으로 IP관리
  - 트래픽 이론을 적용하여 호스트 보다 적은 수의 IP를 가지고 모든 호스트에게 IP 부여 가능
- DHCP는 IP주소를 효율적으로 사용하기 위한 프로토콜이며 TCP/IP 통신 실행에 필요한 설정 정보를 자동적으로 할당 관리하기 위한 규약으로 RFC 1541에 규정
- 임대 개념을 이용하여 적은 IP 주소를 가지고도 많은 호스트에게 동적으로 IP 주소를 할당
  - DHCP서버가 임대기간을 명시하여 호스트에게 IP를 할당
  - 임대기간이 지난 후에도 호스트가 IP를 계속 사용자고자 하면 임대기간 연장을 DHCP에 요청
  - 클라이언트는 임대받은 IP를 더 이상 사용하지 않으면 반납절차 수행

➢ IP 주소 할당(임대) 과정

- 클라이언트는 주소 요구(DHCPdiscover) 메시지를 브로드캐스트로 전송
- DHCP서버는 DHCPoffer 메시지를 통해서 유니캐스트로 전송
- 2개 이상의 DHCP 서버로부터 응답이 있을 수 있으므로 클라이언트는 이 중에서 자신이 원하는 IP 주소를 지정하여 DHCPrequest를 브로드캐스트
- DHCP 서버가 이에 대한 응답으로 DHCPpack 메시지로 응답



DHCP의 주소 할당 과정

➢ BOOTP(Bootstrap Protocol)

- 디스크가 없는 컴퓨터나 처음으로 부팅된 컴퓨터에게 IP 주소, subnet mask, Default gateway 주소, DNS 서버주소를 제공하는 클라이언트-서버 프로토콜
  - RARP도 디스크 없는 PC를 위해 IP를 제공하는 프로토콜이지만 RARP는 IP주소만 제공
  - BOOTP 서버는 클라이언트로 부터 요청 메시지를 받으면 서버내에 미리 설정된 표에서 MAC 주소에 매핑된 네트워크 정보를 클라이언트로 할당
  - BOOTP를 DHCP에 대응하여 SHCP(STATIC Host Configuration Protocol)라고 함
- DHCP는 BOOTP의 동작에 동적인 기능이 확장된 프로토콜이며 동일한 패킷 구조를 사용
  - 클라이언트가 요청 메시지를 보내면 서버는 먼저 정적DB를 살펴보고 BOOTP 클라이언트가 있으면 매핑된 IP주소를 할당하고 정적 DB에 해당되지 않는다면 사용하지 않는 IP중에서 하나를 선택ㅎ여 클라이언트에게 할당

감사합니다!!!

본 자료는 한티미디어의 "CCNA 라우팅과 스위칭의 기초(조용석외) 강의용입니다. 학습을 위해서는 교재 구입을 권고합니다